

기대수익률과 변동성의 관계에 대한 재검정 : 한국 주식시장의 장기 자료를 중심으로

박도준*
엄영호**
한재훈***

< 초 록 >

기대수익률이 위험과 양(+)의 관계를 가진다는 이론적 근거에도 불구하고 이에 대한 실증연구들은 혼재된 결과를 제시하여 왔으며, 이러한 현상은 한국 주식시장을 대상으로 분석한 선행연구에서도 마찬가지이다. 본 연구에서는 Lundblad(2007) 및 Hedegaard and Hodrick(2016)의 연구 등이 제시한 시사점을 고려하여 1962년 1월부터 2016년 3월까지 약 54년의 장기간 자료를 바탕으로 GARCH-M 모형 등을 통해 기대수익률과 변동성의 관계를 추정하였다. 그리고 기존의 추정 방법 외에 중첩자료를 활용하는 ODIN(Overlapping Data Inference) 방법을 통한 추정도 실시하였다. 본 연구의 실증분석 결과 전체 기간에서는 기대수익률과 변동성 간의 관계가 비유의적이었으나, 외국인의 주식시장 참여가 전면 개방된 1998년 6월 이후 기간에서는 추정 방법이나 수익률 산정 기간과 무관하게 통계적으로 유의적인 양(+)의 관계를 얻을 수 있었다. 그리고 평균 방정식에서 ARMA 효과 및 요일 효과 등을 제거한 경우나, 레버리지 효과를 포함한 EGARCH-M 모형, 그리고 꼬리가 두꺼운 조건부 분포를 가정한 EGARCH-M-GED 모형에서도 일관성 있게 유의적인 양(+)의 관계를 확인할 수 있었다. 이러한 실증분석 결과는 한국 주식시장에서 적어도 1998년 6월 이후 기간에서는 기대수익률과 변동성 간에 통계적으로 유의적인 양(+)의 관계가 존재한다는 것을 의미한다.

주제어 : 위험, 수익률, ICAPM, GARCH-M, ODIN

논문접수일 : 2016년 12월 06일, 수정일 : 2017년 02월 17일, 게재확정일 : 2017년 02월 18일

* 연세대학교 경영대학 경영학과 박사과정, E-mail : dojoon7@gmail.com

** 연세대학교 경영대학 경영학과 교수, E-mail : yheom@yonsei.ac.kr

*** 교신저자, 연세대학교 경영대학 경영학과 부교수, 주소 : 03722 서울특별시 서대문구 연세로 50, E-mail : hahnj@yonsei.ac.kr, 전화 : 02-2123-5457

I. 서 론

시장 포트폴리오의 기대수익률과 위험 혹은 변동성간의 양(+)의 관계는 재무학의 기초를 이루는 핵심 이론이다. Sharpe(1964), Lintner(1965) 등의 정태적 자본자산가격 결정모형(CAPM)에서 자산의 기대 수익률은 균형상태에서 위험과 양(+)의 선형함수 관계에 있다. 그리고 Merton(1973)은 다기간 자본자산가격결정모형(Intertemporal Capital Asset Pricing Model; 이하 ICAPM)에서도 시장 포트폴리오의 기대 수익률과 위험은 양(+)의 관계에 있음을 보였다. 구체적으로 Merton(1973)의 ICAPM에 따르면 자산의 기대수익률과 위험이 확률적으로 변동하는 경우, t 시점에서 기대되는 시장 포트폴리오 (market portfolio)의 기대 초과수익율($E_t[R_{m,t+1}] - R_{t+1}^f$)과 t 시점에서의 조건부 분산($var_t(R_{m,t+1})$)은 이론적으로 식 (1)의 관계를 가진다.

$$E_t[R_{m,t+1}] - R_{t+1}^f = \gamma var_t(R_{m,t+1}) + \lambda_{z,t} cov_t(R_{m,t+1}, \Delta z_{t+1}) \quad (1)$$

식 (1)에서 R_{t+1}^f 는 t 시점에서 $t+1$ 시점까지 확정된 무위험 이자율을 의미한다. 그리고, $cov_t(R_{m,t+1}, \Delta z_{t+1})$ 는 시장 포트폴리오의 수익률과 상태변수(Δz_{t+1})의 조건부 공분산을 나타내며, 이는 미래 투자기회가 악화되는 것을 헤징하기 위한 요소로 이해할 수 있다. 또한, γ 는 시장 포트폴리오의 위험에 대한 시장가격(market price of risk)으로 대표적 경제주체(representative agent)의 상대적 위험회피계수(relative risk aversion coefficient)로 이해할 수 있다. 식 (1)의 이론적 관계에서 헤징 요소를 무시하면, 식 (1)을 검증하기 위한 모형은 식 (2)와 같이 조건부 기대 초과수익률과 조건부 분산과의 선형 관계로 표현된다. 따라서 식 (2)를 대상으로 한 실증분석에서 $\gamma > 0$ 인 유의한 결과를 얻으면 Merton(1973)의 ICAPM을 지지하는 결과로 해석할 수 있다.

$$E_t[R_{m,t+1}] - R_{t+1}^f = \mu + \gamma var_t(R_{m,t+1}) \quad (2)$$

French, Schwert, and Stambaugh(1987), Chou(1988), 그리고 Bollerslev, Engle, and Wooldridge (1988) 등의 초기 연구를 비롯하여 이후 많은 연구들이 식 (2)와 같은 기대수익률과 변동성의 관계에 대해 실증분석을 수행하였다. 하지만 재무학에서 기대수익률과 위험의 관계가 의미하는 이론적 중요성에도 불구하고 식 (2)에 대한 실증분석은 아쉽게도 혼재된 결과를 제시하고 있다. 이러한 현상은 해외 주식시장을 대상으로 한 연구뿐 아니라 한국 주식시장을 대상으로 분석한 선행연구에서도 마찬가지이다.¹⁾ 기존의 실증연구들이 기대

수익률과 변동성 간의 관계에 대해 혼재된 결과를 보이는 여러 가지 이유 중 하나는 소표본(small sample)으로 인한 통계적 허구(artifact)의 문제이다. Lundblad(2007)는 GARCH-M 등의 모형에서 실제로 기대수익률과 변동성간에 양(+)의 관계가 있다고 가정하는 경우에도 기존의 추정방법으로는 통계적으로 유의한 양(+) 관계를 발견하기가 어렵다는 것을 시뮬레이션을 통해 보였다. Lundblad(2007)의 연구와 유사하게 Hedegaard and Hodrick (2016)은 GARCH-M 모형 등에서의 계수(γ)의 t-값(t-value)에 대한 검증력(test power)을 시뮬레이션을 통해 분석하였다. 이들의 연구결과 역시 기존의 검증방법은 검증력(test power)이 낮아 자료의 기간이 짧은 경우 실제로는 거짓이지만 귀무가설($\gamma=0$)을 잘못 채택하는 2종 오류(type II error)가 매우 크다는 것을 발견하였다. Hedegaard and Hodrick (2016)은 기존의 추정방법이 갖고 있는 낮은 검증력 문제를 해결하기 위해 ODIN(Overlapping Data Inference; 이하 ODIN) 방법을 제안하였다. 이 방법은 중첩자료(overlapping data)를 사용하는 Hansen and Hodrick(1980)의 방법을 GARCH 모형 등의 추정에 확장한 추정방법이다. 따라서 Lundblad(2007) 그리고 Hedegaard and Hodrick(2016)의 연구는 기존의 추정방법이 유한표본(finite sample)에서 검정의 크기(test size)에 문제가 있을 수 있으며, 기대수익률과 변동성 간의 유의미한 관계를 추정하기 위해서는 자료의 기간이 매우 길어야함을 시사한다.

본 연구에서는 Lundblad(2007) 및 Hedegaard and Hodrick(2016) 등의 연구가 제시하는 시사점을 고려하여 한국 주식시장의 장기간 주가지수 자료를 대상으로 기대수익률과 위험의 관계에 대해 실증분석을 하였다. 구체적으로 본 연구에서는 1962년 1월부터 2016년 3월까지 약 54년의 기간의 초과 수익률에 대해 GARCH-M 모형을 추정하고 기대 수익률과 위험의 관계를 검증하였다. 모형의 검증을 위해 본 연구에서는 유한표본에서 기존의 t-검정이 가질 수 있는 검정의 크기(test size) 문제를 고려하여 부트스트랩(bootstrap)에 의한 검정을 실시하였다.²⁾ 또한 본 연구에서는 기존의 추정방법 외에도 검증력을 제고하기 위해 Hedegaard and Hodrick(2016)이 제안한 ODIN 방법을 주간 및 월간 수익률에 적용하였다.

본 연구에서는 결과의 일관성을 확인하기 위해 일간(daily), 주간(weekly), 월간(monthly) 초과 수익률 모두에 대해 분석을 하였다. Merton(1980)은 투자자들의 투자 기간을 감안 하면 월간 수익률을 사용하는 것이 비합리적인 선택은 아니라고 기술하였으며, 이후

1) 이에 대한 구체적인 논의는 제 II장에 제시하였다.

2) Shimizu(2009)는 GARCH 계통 모형의 부트스트랩 추정량의 점근적 특성(asymptotic property)을 증명하였으며, Christensen, Nielsen, and Zhu(2015)는 강건 표준오차(robust standard error)와 부트스트랩에 의한 표준 오차를 비교 분석하였다.

다수의 연구들이 월간 수익률 자료를 사용하였다. 월간 수익률을 사용하는 다른 이유로는 일간 수익률의 경우 시장미시구조 효과가 추정에 영향을 미칠 수 있다는 점이다. 일간 수익률의 경우 유동성, 가격조정지연, 피드백 거래 등이 식 (2)의 추정에 영향을 줄 수 있다. 또한 Campbell and Hentschel(1992) 등의 변동성 피드백(volatility feedback) 효과가 일간 수익률에 상대적으로 큰 영향을 미칠 것으로 예상할 수 있다. 만약 시장의 정보에 의해 기대수익률과 변동성이 동시에 조정되지 않고 가격이 지연되어 조정되는 경우 변동성 피드백 효과로 인해 음(-) 관계가 가능하다. 반면 월간 수익률을 사용하는 경우에는 일간 혹은 주간 수익률에 비해 동일한 기간 내에서 관측할 수 있는 표본의 수가 제한적이어서 상대적으로 비효율적인 추정이 될 수 있다. 따라서 본 연구에서는 일간, 주간 그리고 월간 수익률 모두에 대해 추정을 실시하여 일관성 있는 결과의 도출이 가능한지를 분석하였다.

또한, 본 연구에서는 GARCH-M 모형을 기본 모형으로 분석하였으나 모형오류(mis-specification)에 따른 실증분석 결과의 강건성(robustness)을 확인하기 위해 변동성의 레버리지 효과를 포함하는 EGARCH-M 모형에 대해 추가적으로 검증을 실시하였으며, 조건부 분포를 Generalized Error Distribution(이하 GED)으로 가정할 경우도 분석하였다.³⁾ 그리고 ARMA(Autoregressive Moving Average; 이하 ARMA) 효과 및 요일효과 등으로 인해 식 (2)의 평균 방정식(mean equation)에 모형오류가 존재할 가능성을 고려하여 이들 효과를 제거하여 추가적으로 분석을 하였다.

본 연구에서는 전체 기간에 대한 분석 뿐 아니라 3개의 하위기간에 대해서도 분석을 하였다. 1956년 3월 주식회사의 형태로 개설된 대한증권거래소는 1962년 5월 증권파동을 겪게 되면서 투자자 보호 등을 이유로 1963년 4월 공영체의 한국증권거래소로 새로이 탄생하게 된다. 한국의 주식시장은 출범 당시 12개 상장종목에 불과하였으나 1960년대 말을 기점으로 일련의 제도적 뒷받침과 경제성장에 힘입어 비약적인 성장을 하였다.⁴⁾ 1980년에 들어 정부는 경제 운용방식을 정부주도형에서 민간주도형으로 전환함과 동시에 개방화, 자율화, 경쟁화를 촉진하는 방향으로 정책전환을 모색하였다. 이에 따라 정부는 1981년 1월 세 단계에 걸친 증권시장 국제화 계획을 발표하였다. 1981년 11월에 외국인 전용 수익증권을 발매하기 시작하였으며, 1984년 5월에는 코리아펀드가 뉴욕증권거래소에 상장되었다. 이외에도 1990년대 초반부터 외국인에 대한 국내 주식시장 개방의 대상과

3) 본 연구에서는 GARCH-M 모형에 t-분포 및 GED를 가정하여 추정하였으며, EGARCH-M 모형의 경우에도 t-분포를 가정하여 추정하였으나 EGARCH-M-GED 모형과 유사하여 추정결과를 따로 보고하지 않았다.

4) 구체적으로 자본시장육성에 관한 법률(1968년 11월) 및 기업공개촉진법(1973년 12월) 등으로 상장회사수는 1968년에 34개에서 1976년에 274개로 약 14배 증가하였으며, 연간 거래주식수 역시 같은 기간에 약 8배로 증가하였다.

범위를 점진적으로 확대하였으며, 1996년 주가지수선물시장 개장과 함께 외국인의 투자 한도를 3개월간의 평균 미결제약정수량의 15%까지 허용하였다.⁵⁾ 1997년 말 외환위기 발생으로 인해 금융시장의 개방 및 자유화를 조기 추진하게 되어 외국인에 대한 국내 증권시장 개방도 가속화 되었고, 마침내 1998년 5월에는 상장법인 중 일반법인과 협회 등록법인에 대하여 투자한도를 완전히 폐지하였다. 또한 1998년은 우리나라가 IMF위기를 겪은 시점으로 주식시장 외국인 참여의 전면 개방뿐만 아니라, 상법과 기업회계기준의 개정 등 많은 정책에 변화가 있었다. 상법의 개정을 통해 소액주주의 권한이 강화되고, 사외이사, 감사위원회 등 이사회를 견제할 수 있는 제도적 장치가 마련되었으며, 기업 집단의 결합재무제표 작성을 포함하는 등 국제회계기준서(International Accounting Standard)를 대폭 수용하는 기업회계기준의 개정이 있었다. 상호 채무보증 해소와 부채비율 200% 제한 정책이 시행되는 등, 우리 경제의 많은 부분이 변화한 시기이므로 이전의 기간과 구분하여 분석하는 것이 의미가 있다. 따라서 본 연구에서는 연구대상 총 기간을 주식시장이 틀을 잡기 시작한 제 1기간(1962년 1월~1979년 12월), 주식시장 개방이 부분적으로 진행된 제 2기간(1980년 1월~1998년 5월), 그리고 완전 개방된 제 3기간(1998년 6월~2016년 3월)으로 구분하여 하위기간에 대해서도 분석을 하였다.

본 연구의 주요 실증분석 결과는 다음과 같다. 첫째로, 전체기간에 대한 GARCH-M 추정 결과 기대수익률과 변동성의 관계를 나타내는 계수(γ)가 일간 수익률과 월간 수익률에서는 양(+)⁶⁾의 값을 그리고 주간 수익률에서는 음(-)의 값을 보였으며 기존의 t-검정과 부트스트랩에 의한 유의성 검정에서 모두 통계적으로 비유의적이었다. 또한, ODIN 추정 방법을 적용한 주간 및 월간 수익률에서도 모두 비유의적이었다. 둘째, 제 3기간(1998년 6월~2016년 3월)에 대하여 일간 초과수익률을 이용하여 GARCH-M 모형을 추정한 결과 전체기간과 달리 계수(γ)가 모두 양(+)⁷⁾의 값을 보였으며, 기존의 t-검정과 부트스트랩에 의한 유의성 검정에서 모두 통계적으로 유의적이었다. 그리고 주간 및 월간 초과수익률에 ODIN 추정 방법을 적용한 경우에도 계수(γ)가 유의적인 양(+)⁸⁾의 값으로 추정되었다. 셋째, ARMA 효과와 요일 및 휴일 등의 효과를 제거한 경우에도 계수(γ) 값은 전체 기간에서는 비유의적이거나 제 3기간(1998년 6월~2016년 3월)에서는 통계적으로 유의한 양(+)⁹⁾의 값으로 추정되었다. 넷째, 모형의 가정에 대한 결과의 강건성을 확인하기 위해 레버리지 효과가 포함된 EGARCH-M 모형을 추정한 경우와 EGARCH-M 모형의 조건부 분포를 GED로 가정하여 추정한 경우에도 제 3기간(1998년 6월~2016년 3월)에서는 일간,

5) 김인준, 김동석, 박건업(1997)은 선물시장 도입에 따른 지수 수익률의 분산을 연구하였다. 지수선물거래의 도입 초기 100일간의 수익률의 분산은 약간 증가한 것으로 나타났으나 통계적으로 유의하지는 않았다. 유시용(2014)은 투자주체별 거래량을 이용한 분석에서 외국인의 선물거래량이 시장의 변동성을 감소시키는 것을 발견하였다.

주간, 그리고 월간 초과수익률에서 모두 통계적으로 유의한 양(+)의 계수(γ) 값이 추정되었다. 제 3기간(1998년 6월~2016년 3월)에서 추정된 위험회피계수(γ)는 수익률 산정기간 및 추정 방법에 따라 대략 2의 값(1.477~2.562)을 보여 위험회피계수의 경제적인 의미와 부합하였다. 이와 같은 결과는 1927년부터 2011년까지의 미국시장의 월간 수익률을 ODIN 방법을 통해 분석한 Hedegaard and Hodrick(2016)의 경우와 유사한데, 이들은 전체기간에서는 유의한 결과를 발견하지 못하였으나, 1955년 이후 기간에서 위험회피계수(γ)의 값이 3.35이며 통계적으로 유의하였다.⁶⁾ 다섯째, 레버리지 효과와 뚜꺼운 꼬리 분포를 갖는 EGARCH-M-GED 모형을 일간 초과수익률을 이용하여 추정한 결과 계수(γ) 값이 전체 기간에서 유의한 양(+)의 값으로 추정되었으며, 제 2기간과 제 3기간에서도 유의한 양(+)의 값으로 추정되었다. 그러나 전체 기간의 주간 초과수익률 및 월간 초과수익률에 대하여 ODIN 방법을 통해 EGARCH-M-GED 모형을 추정한 결과 비유의적인 음(-)의 값으로 추정되었다. 따라서 전체 기간에서 기대수익률과 변동성 간에 유의한 양(+)의 관계가 존재하는지에 대해서는 일관된 결론을 도출하기가 어려웠다.

이상의 실증분석 결과는 한국 주식시장에서 기대수익률과 변동성 간의 관계가 1962년부터 2016년 3월까지의 전체 기간에서 자본시장의 개방정도에 따라 구조적 변화(structural change)를 겪었음을 시사한다. 즉, 본 연구에서는 전체 기간에서 ICAPM을 지지하는 결과를 얻지 못하였으나, 적어도 1998년 6월 이후 기간에서는 이에 대한 강건한 증거를 얻을 수 있었다. 이는 자본시장 개방이 시장의 효율성을 증진시키는 효과가 있었다는 간접적 증거로 해석할 수 있으며, 선행 연구들의 혼재된 실증 결과들이 시장 개방에 따른 구조적 변화에 부분적으로 영향 받았을 가능성을 시사하는 것이다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 제 II장에서는 해외 주식시장과 한국 주식시장을 대상으로 행해진 선행연구에 대해서 논의하였고, 제 III장에서는 추정모형과 분석방법 그리고 자료에 대해 설명하였다. 제 IV장에서는 실증분석 결과 및 해석을 제시하였고, 마지막 제 V장에서는 결론 및 연구의 한계를 제시하였다.

II. 선행연구

기대수익률과 위험의 관계에 대한 식 (2)를 실증적으로 분석한 대표적인 초기의

6) 강병진, 김동석, 윤선중(2008)은 KOSPI200 옵션시장의 자료를 이용하여 옵션투자자의 위험회피도를 분석하였다. 연구의 결과 KOSPI200 지수옵션 투자자들의 위험회피도가 FTSE100의 투자자나 S&P 500의 투자자에 비해 위험회피도가 낮게 추정되었다.

연구로는 French et al.(1987), Campbell(1987), Chou(1988), Bollerslev et al.(1988) 등이 있다. French et al.(1987)은 일별 자료를 이용하여 역사적 변동성을 측정하고, ARMA 모형을 통해 변동성의 예측값을 추정하였다. 이를 이용하여 월간 초과 수익률과 변동성 간에 회귀분석을 실시한 결과 예측된 변동성과는 통계적으로 비유의적인 결과를 얻었으나, 기대치 않은 변동성과는 통계적으로 유의한 음(-)의 결과를 얻었다. Campbell(1987)은 기대수익률과 위험에 대한 대변수(instrument variable)를 이용한 GMM 추정을 통해 음(-)의 유의한 결과를 얻었다. 이에 반해 Chou(1998)는 주간 초과수익률을 이용해 GARCH-M 모형을 추정한 결과 통계적으로 유의한 양(+)의 관계를 보고하였다. 분기별 초과수익률을 사용한 Bollerslev et al.(1988) 역시 다변량 GARCH-M 모형을 통해 통계적으로 유의한 양(+) 관계를 보고하였다. 후속 연구들도 초기 연구들에서와 마찬가지로 혼재된 실증분석 결과를 보였다. 예를 들어, Nelson(1991), Glosten, Jagannathan, and Runkle(1993), Whitelaw(1994, 2000), Brandt and Kang(2004) 등은 음(-)의 유의한 관계를 발견하였으며, Turner, Startz, and Nelson(1989)과 Harvey(2001) 등은 사용한 모형에 따라 양(+) 또는 음(-)의 관계를 보였다. 그리고 기대수익률과 변동성의 관계를 분석한 여타의 실증연구들은 양(+)의 관계를 보고하였다.⁷⁾

이처럼 기대 수익률과 변동성 간의 관계에 대한 여러 실증연구들이 혼재된 결과를 보이는 이유는 이론적 측면과 분석 방법론적 측면에서 찾을 수 있다. 이론적 측면에서 기존의 연구결과를 비판한 대표적 연구로는 Backus and Gregory(1993)가 있다. Backus and Gregory(1993)는 Mehra and Prescott(1985)과 유사한 동적 교환경제(dynamic exchange economy)를 상징하고 대표적 경제주체(representative agent)의 위험회피계수 및 전이확률(transition probabilities)의 가정에 따라 채권과 주식의 균형가격을 수치적으로 분석하였다. Backus and Gregory(1993)의 연구결과에 따르면 균형모형의 모수 값에 따라 주식의 기대수익률과 조건부 분산의 관계는 양(+) 혹은 음(-)의 관계 혹은 비선형 관계를 가질 수 있다.⁸⁾ 또한, Veronesi(2000)는 배당의 성장율을 관측할 수 없는 경제에서는 정보의 정밀성(precision)에 따라 기대수익률과 위험의 관계가 달라질 수 있음을 이론적으로 보였다. 즉 정보의 정밀성이 높으면 기대수익률과 위험이 양(+)의 관계를 가지지만 정밀성이 낮으면 기대수익률과 위험 간에는 음(-)의 관계가 이론적으로 성립할 수 있다. 따라서

7) 기대수익률과 위험간의 양(+)의 관계를 보고한 연구로는 Harvey(1989), Scruggs(1998), Harrison and Zhang(1999), Scruggs and Glabadanidis(2003), Ghysels, Santa-Clara, and Valkanov(2005), Bali and Peng(2006), Guo and Whitelaw(2006), Ludvigson and Ng(2007), Lundblad(2007), 그리고 Pastor, Sinha, and Swaminathan(2008) 등이 있다. 기존 연구의 실증결과에 대한 자세한 설명은 Bali and Peng(2006), Kanas(2013), 김병준(2009) 등에서 확인할 수 있다.

8) Backus and Gregory(1993)와 유사하게 Whitelaw(2000) 역시 소비의 확률과정의 국면전환 모형을 따르는 교환경제에서는 기대수익률과 위험이 비선형 관계에 있음을 실증적으로 보였다.

이들 연구는 기대수익률과 위험의 관계가 실증적으로 유의하지 않거나 혹은 음(-)의 관계를 보이는 것이 균형가격이론과 배치되지 않음을 시사한다.

분석 방법론적 측면에서 후속 연구들은 초기 연구에서 사용된 GARCH-M 모형의 모형오류를 개선하고자 하였다. 예를 들어 Scruggs(1998)는 비유의적 관계가 Merton (1973)의 ICAPM 모형에서 상태변수와의 공분산을 무시한 결과인지를 분석하였는데, 2요인을 사용한 모형을 EGARCH-M 모형으로 추정한 결과 초과수익률과 변동성간에 양(+)의 관계를 얻을 수 있었다. 하지만 Scruggs and Glabadanidis(2003)는 2요인 ICAPM을 동태적 상관관계가 있는 모형으로 추정한 결과 Scruggs(1998)와는 달리 수익률과 조건부 분산이 유의한 음(-)의 관계를 갖는 것으로 나타났다. GARCH-M 모형에 대한 모형 오류를 분석한 연구들은 레버리지 효과를 모형에 고려하는 경우이다. Glosten et al. (1993)은 레버리지 효과를 포함하는 비대칭적인 GARCH-M 모형을 이용하여 추정한 결과, 기대 수익률과 조건부 변동성간에 통계적으로 유의한 음(-)의 관계를 갖는 것으로 나타났다. Wu(2001)의 연구 역시 Campbell and Hentschel(1992)의 연구를 확장하여 레버리지 효과와 변동성 피드백 효과를 동시에 설명하는 모형에 대해 추정한 결과 음(-)의 관계가 있음을 보였다. 하지만 20개의 신흥시장을 대상으로 비대칭적 GARCH-M 모형을 추정한 Bekaert and Harvey(1997)의 연구에서는 일관된 관계를 찾을 수 없었다. 그리고 기존의 모형이 정규분포를 조건부 분포로 사용한다에 따른 모형오류 가능성을 고려한 연구로는 t-분포를 사용한 Baillie and DeGennaro(1990)의 연구와 t-분포 그리고 GED를 고려한 Kanas(2013) 등이 있다. 따라서 본 연구에서는 모형오류에 대한 강건성을 확인하기 위해 레버리지 효과를 포함하는 EGARCH-M 모형과 조건부 분포를 GED로 가정하는 모형에 대해 추가적으로 분석을 하였다.⁹⁾

기존의 실증연구들이 기대 수익률과 변동성간의 관계에 대해 혼재된 결과를 보여준 또 다른 이유는 소표본으로 인한 통계적 허구의 문제이다. Lundblad(2007)는 GARCH-M 등의 모형에서 실제로 기대수익률과 변동성 간의 양(+)의 관계가 있는 경우에도 통계적으로 유의한 양(+)의 관계를 발견하기가 어렵다는 것을 시뮬레이션을 통해 보였다. 예를 들어 GARCH-M 모형에서 기대수익률과 변동성 간의 계수(γ)가 2라고 하자. 이 경우에도 Lundblad(2007)의 시뮬레이션 결과에 따르면 500개월의 월간 수익률을 이용할 때 19%의 경우에서 음(-)의 값으로 추정되었다.¹⁰⁾ 이러한 현상은 변동성의 수익률에 대한 설명력

9) 모형오류의 또 다른 가능성은 식 (2)에 상수항 μ 를 포함할 지 여부이다. Lanne and Saikkonen(2006)은 모형오류가 없으면 상수항 μ 를 포함하지 않는 경우 유의적 양(+)의 관계를 추정하는 것이 용이하다는 것을 시뮬레이션을 통해 밝혔으나, 본 연구에서는 모형의 오류 가능성을 고려하여 μ 를 포함하여 추정을 하였다. 또한 식 (2)의 경우 γ 의 시간가변성을 고려하지 않고 있으며, 이에 대한 연구는 추후 과제로 남기고자 한다.

(R^2)이 낮는데 기인하며, Lundblad(2007)는 수익률의 빈도(frequency)를 일간 혹은 주간으로 하여 추정하는 경우에도 유사한 결과를 얻을 수 있음을 보이고 있다. 따라서 Lundblad(2007)의 연구결과는 기대수익률과 변동성간의 유의미한 관계를 추정하기 위해서는 자료의 기간이 매우 길어야함을 시사한다.

Lundblad(2007)의 연구가 계수(γ) 추정치의 분포를 분석하였다면 Hedegaard and Hodrick (2016)은 GARCH-M 모형 등에서의 계수(γ)의 t-검정값에 대한 검정력을 시뮬레이션을 통해 분석하였다. 이들의 연구에 따르면 기존의 추정방법이 귀무가설($\gamma=0$)이 실제로 거짓임에도 불구하고 귀무가설을 잘못 채택하는 2종 오류가 큼을 발견하였다. 예를 들어 실제로 기대수익률과 변동성간의 계수(γ)가 2인 경우 GARCH-M 모형을 추정하여 귀무가설($\gamma=0$)에 대한 t-검정값을 분석한 결과 1,000개월의 월간 수익률을 사용하는 경우에도 단지 30%의 경우에만 계수값이 0이라는 귀무가설을 기각함을 보였다. Hedegaard and Hodrick(2016)은 시뮬레이션을 통해 ODIN 방법이 기존의 추정방법에 비해 표준오차(standard error)가 낮으며, 검정력이 더 높음을 보였다.¹¹⁾ 따라서 본 연구에서는 검정력을 제고하기 위해 Hedegaard and Hodrick(2016)이 제안한 ODIN 방법을 주간 및 월간 수익률에 적용하였다. 이들 연구가 GARCH-M 모형을 대상으로 추정하였다는 점은 본 연구와 동일하나, 본 연구에서는 EGARCH-M 모형과 EGARCH-M-GED 모형에 대해서도 ODIN 방법으로 추정하였다.

기대 수익률과 변동성 간의 관계에 대해 혼재된 실증결과를 보이는 것은 한국 주식 시장을 대상으로 한 연구에서도 마찬가지이다. 기대수익률과 위험의 관계를 분석한 초기의 연구로는 신제정, 정범석(1993), 조담(1994), 김진호, 황윤제(1996), 장국현, 이진(1997), 김진호(1998), 그리고 장국현(1998) 등이 있다. GARCH-M 모형을 이용한 신제정, 정범석(1993)과 조담(1994)의 연구에서는 계수(γ)가 양(+)의 값으로 추정되었으나 통계적으로 유의하지 못하였으며, ARFIMA-GARCH-M 모형을 이용한 김진호(1998) 그리고 다변량 GARCH-M 모형을 이용한 장국현(1998)의 경우에도 비유의적인 양(+)의 값으로 추정되었다. 그렇지만 비모수 커널(nonparametric kernel) 추정량을 사용한 김진호, 황윤제(1996), 확산-점프-GARCH 모형을 이용한 장국현, 이진(1997) 등의 연구에서는 계수(γ)가 유의적인 양(+)의 값으로 추정되었다.¹²⁾

10) Lundblad(2007)는 시뮬레이션 결과가 GARCH-M 모형 뿐만 아니라 TARCH, Q-GARCH, 그리고 EGARCH 모형에서도 유효함을 보여 소표본의 문제가 단지 GARCH-M 모형에 국한되는 것이 아님을 보였다.

11) 예를 들어 Hedegaard and Hodrick(2016)의 시뮬레이션에 따르면 계수가 2이고 1,000개월의 월간 수익률을 사용하는 경우 표준오차는 약 15% 낮아지며, 검정력은 12% 높았다.

12) 조담(1994)의 경우 역사적 표준편차를 이용한 결과에서는 양(+)의 유의한 결과를 보였다.

<표 1> 한국 주식시장에 대한 선행 연구들에서의 검정결과

연구자	자료 기간	자료 빈도	모형	연구 결과
신제정, 정범석(1993)	1975. 1~1992. 12	일간	GARCH-M, ARCH-M	비유의적인 (+) 관계이나, ARCH-M의 경우 유의적임.
조담(1994)	1975. 1~1992. 6	월간*	GARCH-M, ARCH-M	비유의적인 (+) 관계임. 역사적 표준편차는 유의적임.
김진호, 황윤제(1996)	1989. 1~1996. 3	일간	비모수 커널 추정량	유의적인 (+) 관계임.
장국현, 이진(1997)	1980. 1~1995. 12	주간	확산-점프-GARCH	유의적인 (+) 관계임.
김진호(1998)	1996. 1~1998. 2	일간	ARFIMA-GARCH-M	비유의적인 (+) 관계임.
장국현(1998)	1980. 1~1997. 12	월간	다변량 GARCH-M	비유의적인 (+) 관계임.
Chiang and Doong (2001)	1988. 1~1998. 6	일간, 주간, 월간	TA-GARCH-M	비유의적인 (+) 관계이나, 월별수익률은 (+)의 유의적 관계임.
Nam, Pyun and Kim(2003)	1980. 1~1999. 12	주간	ANST-GARCH-M	유의적인 (+) 관계임.
허남수, 홍정효(2003)	1997. 1~2002. 12	일간 [#]	GARCH-M	비유의적인 (+) 관계임
홍정효, 문규현(2005)	1997. 1~2000. 12	일간 [#]	GARCH-M, GJR-GARCH-M	낮 수익률의 경우 유의적인 (+) 관계임.
Michelfelder(2005)	1997. 7~2001. 10	일간	EGARCH-SGED	비유의적인 (+) 관계임
김경수, 정재연(2006)	1990. 1~2004. 12	월간*	GARCH-M	유의적인 (+) 관계임.
김경수(2007)	1987. 1~2006. 5	월간*	다변량 GARCH-M	비유의적인 (+) 관계임.
고강석(2007)	1995. 1~2005. 12	일간 [#]	GARCH-M	비유의적인 (+) 관계임.
김경수(2008)	2002. 1~2007. 7	주간	다변량 GARCH-M	비유의적인 (-) 관계임.
유일성(2008)	1999. 1~2007. 6	일간	GARCH-M	비유의적인 (-) 관계임.
박재곤, 이필상(2009)	1990. 3~2008. 6	일간	다변량 GARCH-M	유의적인 (-) 관계임.
Kim, Landi and Yoo(2009)	1995. 1~2006. 12	일간	GARCH-M	비유의적인 (+) 관계임.
Zhu(2009)	1991. 1~2005. 12	일간	GARCH-component	Short-run component는 유의적인 (+) 관계임.
김세완(2009)	1995. 5~2008. 12	월간*	EGARCH-M	유의적인 (-) 관계임. 호황시작 3개월 이전 더미는 (+) 유의적임.
이동욱(2009)	1999. 1~2007. 6	일간 [#]	GJR-GARCH	비유의적인 (+) 관계임
김병준(2009)	1996. 1~2009. 5	일간*	GARCH-M	유의적인 (+) 관계임
Salvador(2013)	1995. 1~2010. 10	주간	RS-GARCH	Low vol state에서 유의적인 (+) 관계임.
이치송(2014)	2006. 1~2013. 12	주간	GJR-GARCH	비유의적인 (+) 관계임.
하태현, 강석규(2014)	2009. 1~2013. 6	일간* [#]	실현변동성	유의적인 (+) 관계임.
Christensen, Nielsen and Zhu(2015)	1962. 1~2010. 12	일간	FIEGARCH-M	비유의적인 (+) 관계임. 금융위기 기간에 (+)의 유의적 관계임.

*초과수익률, [#]KOSPI200 지수.

<표 1>에서는 한국 주식시장을 대상으로 기대수익률과 위험의 관계에 대해 실증 분석을 한 선행 연구들의 자료, 모형, 실증분석 결과 등을 비교 종합하였다. <표 1>을 보면 초기의 연구와 마찬가지로 이후의 연구에서도 기대수익률과 위험의 관계에 대한 실증분석은 혼재된 결과를 보여주고 있음을 알 수 있다. Nam et al.(2003), 홍정호, 문규현(2005), 김경수, 정재연(2006), 김병준(2009), Zhu(2009) 등의 연구에서는 계수(γ)가 유의적인 양(+)의 값으로 추정되었으며, 유일성(2008), 박재곤과 이필상(2009), 김세완(2009) 등의 연구에서는 음(-)의 값으로 추정되었다. 그리고 여타의 연구들에서는 계수(γ)가 양(+)의 값으로 추정되었으나 통계적으로 유의하지 않았다. 동일 연구 내에서도 하위기간에서의 결과가 상이한 양상을 보였다. 예를 들어, 신제정, 정범석(1993)은 '87~'92년의 하위기간에서는 양(+)의 유의한 결과를 보였으며, 김세완(2009)의 경우에는 호황시작 3개월 이전 더미에 대해 양(+)의 유의한 결과를 보였다. 또한, 국면전환-GARCH 모형을 이용한 Salvador(2012)의 경우 변동성이 낮은 상태에서만 양(+)의 유의한 결과를 보였다. 그리고 Christensen et al.(2015)의 연구에서는 금융위기 기간에 양(+)의 유의한 결과를 보였으나, Zhu(2009)의 연구에서는 금융위기 이후 기간에 대해 오히려 비유의적이지만 음(-)의 추정결과를 얻었다.

<표 1>에서 수익률 (혹은 초과수익률)의 산정 기간 측면에서 선행연구들을 살펴보면 일간 수익률을 사용한 연구들 내에서도 기대수익률과 위험의 관계에 대한 결과는 혼재된 양상을 보였다.¹³⁾ 그리고 이러한 양상은 주간 수익률을 대상으로 분석한 장국현과 이진(1997), 김경수(2008), Salvador(2012), 이치송(2014) 등에서도 마찬가지이다. 또한 월간 수익률을 사용한 조담(1994), 김경수와 정재연(2006), 김경수(2007), 김세완(2009) 등에서도 기대수익률과 위험의 관계에 대한 일관된 결과를 보이지 않고 있다.¹⁴⁾

자료의 기간 측면에서 보면 기존 선행연구들의 분석 대상기간은 평균 11.5년이며 자료의 기간이 비교적 긴 Nam et al.(2003)과 김경수(2007)의 경우에도 20년이다. Lundblad(2007)는 GARCH-M 등의 모형을 통해 기대수익률과 분산의 관계를 추정하는 경우 추정량의 유한표본 특성으로 장기간(예를 들어 월간 수익률인 경우 100년)의 자료가 필요함을 시뮬레이션을 통해 보인 바 있다. 이와 같은 Lundblad(2007)의 시사점을 고려하면 한국 주식시장에 대한 선행연구들은 자료의 기간이 비교적 짧아 통계적 추정을 통해

13) 본 연구에서와 같이 초과수익률에 대해 실증분석을 한 연구로는 조담(1994), 김경수, 정재연(2006), 김경수(2007), 김세완(2009), 김병준(2009) 그리고 하태현, 강석규(2014) 등이 있으며, 여타 연구에서는 원 수익률(raw return)을 사용하였다.

14) 본 연구에서와 마찬가지로 Chiang and Doong(2001)은 일간, 주간, 월간 수익률에 대해 동시에 실증분석을 하였다. Threshold-Autoregressive-GARCH-M 모형을 이용한 이들의 실증분석 결과를 보면 월간 수익률의 경우에서만 통계적으로 유의한 양(+)의 관계가 추정되었다.

일관된 결과를 얻는 데에는 한계가 있을 수 있다. 예외적으로 Christensen et al.(2015)는 1962년부터 2010년까지의 48년 간의 일간 수익률을 대상으로 FIEGARCH-M 모델을 통해 분석하였다. 본 연구에서는 이들 연구와 유사하게 1962년부터 2016년 3월까지의 약 54년의 기간에 대해 실증분석을 하였으며, 이들 연구와 달리 일간 수익률 뿐 아니라 주간 및 월간 수익률에 대해서도 실증분석을 하였다.

III. 분석방법 및 자료

1. 분석방법

본 연구에서는 식 (2)의 ICAPM을 추정하기 위한 기본 모형으로 조건부 평균의 식에 조건부 분산을 포함한 Engle, Lilien, and Robins(1987)의 GARCH-M 모형을 추정하였다. 조건부 분산의 식에 Bollerslev(1986)의 GARCH(1, 1) 모형을 이용한 GARCH-M 모형은 식 (3)과 같다.

$$R_{t+1}^e = \mu + \gamma h_t + \epsilon_{t+1}, \quad \epsilon_t = \sqrt{h_t} z_t, \quad z_t \sim N(0, 1) \quad (3)$$

$$h_t = \omega + \alpha \epsilon_{t-1}^2 + \beta h_{t-1}$$

$$\text{where } \omega > 0, 0 < \alpha, \beta < 1, \alpha + \beta < 1$$

식 (3)에서 h_t 는 조건부 분산을 나타내고, ϵ_t 는 t 기의 잔차 또는 새로운 뉴스(innovation)를 의미한다. ARCH 계수 α 는 t 기의 잔차가 다음 기의 조건부 분산에 미치는 영향을 나타내며, GARCH 계수 β 는 전기의 조건부 분산이 다음 기에 미치는 영향을 나타낸다. 두 계수 모두 양(+)의 값을 가지며, β 의 값이 클수록 조건부 분산의 자기상관이 높다는 것을 의미한다. 본 연구에서는 식 (3)의 GARCH-M 모형의 모수($\mu, \gamma, \omega, \alpha, \beta$)를 추정하기 위해 정규분포로 조건부 분포를 가정한 식 (4)의 QML(Quasi Maximum Likelihood; 이하 QML) 함수를 극대화 시키는 방법을 사용하였다.

$$L(\theta) = \sum_{t=1}^T \ln[f(R_t^e, \Omega_t; \theta)] \quad \text{where } [f(R_t^e, \Omega_t; \theta)] = (2\pi h_t)^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{(\epsilon_t)^2}{2h_t}} \quad (4)$$

본 연구에서는 기대 초과수익률과 변동성의 관계를 나타내는 계수(γ)에 대한 검증을 위해 기존의 t -검정 통계량 외에도 부트스트랩에 의한 검정을 추가로 실시하였다. 전술하였듯이 Lundblad(2007) 그리고 Hedegaard and Hodrick(2016)의 연구는 t -검정 통계량을

사용할 경우 유한표본에서 검정의 크기(test size)에 문제가 발생할 수 있음을 보였다. 구체적으로 부트스트랩에 의한 검정은 다음과 같이 수행하였다. 우선 추정된 계수를 이용하여 잔차항과 조건부 분산의 추정치로 표준화된 잔차(standardized residual)인 z_t 를 계산하였다. 계산된 z_t 의 평균과 분산은 0과 1이 아닐 수 있으므로 이를 다시 평균이 0이고 분산이 1이 되도록 표준화를 하였다. 복원추출(sample with replacement)로 시물레이션을 위한 잔차를 구성하고, γ 만을 0으로 수정한 후 다른 모수들은 추정치를 사용하여 초과수익률 시계열을 만들고, γ 를 다시 추정하였다. 같은 방법으로 5000회 반복하여, γ 추정치의 분포를 만들고 이를 이용하여 ‘ γ 가 0이다.’라는 귀무가설의 양측 검정과 ‘ γ 가 0보다 작다.’라는 귀무가설에 대한 단측검정의 유의성 값(p-value)를 계산하였다.

본 연구에서는 QML 함수를 극대화하는 준최우량 추정치 외에도 Hedegaard and Hodrick (2016)이 제시한 ODIN 방법을 주간 및 월간 초과수익률에 적용하였다. 통상의 추정방법에서 일간 초과수익률 대신 비중첩(non-overlapping) 주간 혹은 월간 초과수익률을 추정에 사용하는 경우 표본의 수가 줄어들어 검정력이 낮아지는 문제가 있을 수 있다. 이에 비해 ODIN은 추정에 있어 중첩자료를 사용하여 검정력을 제고할 수 있는 장점이 있다. 예를 들어 주간 초과수익률을 사용하는 경우, 주간 초과수익률의 산정 시점을 월요일부터 다음 월요일, 혹은 화요일부터 다음 화요일 등 시작 요일에 따라 서로 다른 5가지 주간 초과수익률을 산정할 수 있다. ODIN 방법의 기본 아이디어는 주간 초과수익률을 이용한 추정에 있어서, 추정된 모수는 각각의 개별 주간 초과수익률에 따라 영향을 받지 않아야 한다는 것이다. 따라서 ODIN 방법에서는 5가지 주간 초과수익률 모두를 이용하여 식 (5)와 같이 QML 함수의 평균을 이용해 모형의 모수를 추정할 수 있다.

$$\frac{1}{m} \sum_{j=1}^m L_j(\theta) \quad \text{where } L_j(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln[f(R_{i,j}^e, \Omega_i; \theta)] \quad (5)$$

식 (5)의 m 은 서로 다른 시작일에 따른 초과수익률의 갯수로 본 연구에서 주간 초과수익률의 경우는 5, 월간 초과수익률의 경우는 28이다. 식 (5)에서 $R_{i,j}^e$ 는 i 시점에서 j 번째 ($j = 1, \dots, m$) 산정기간으로 계산된 초과수익률이며 $n(=T/m)$ 은 주간 혹은 월간 수익률의 갯수이다.¹⁵⁾

15) Hedegaard and Hodrick(2016)은 ODIN 방법을 QML 함수의 평균을 통해 추정하는 방법과 우도함수 최적화의 1차 조건을 이용한 GMM(Generalized Method of Moments)을 통해 추정하는 방법을 제안하였는데 두 방법이 유사한 추정 결과를 보였다. 따라서 본 연구에서는 QML 함수의 평균을 통한 추정을 실행하였다.

기본 모형으로 사용한 식 (3)의 경우, 평균 방정식에 ARMA 효과 혹은 요일효과 등으로 인한 모형오류가 존재할 수 있다. 예를 들어 일간 수익률을 분석한 정범석(1994)은 월요일은 음(-)의 요일효과와 토요일은 양(+)의 요일 효과를 보고하였으며, 오현탁, 이현상, 이치송(2000)은 주식시장 상승기에만 월요일과 수요일 효과가 있다고 분석하였고, 김동희, 정정현(2004)은 우리나라 주가지수의 일간수익률에 수요일 효과가 있음을 보였다. 따라서 본 연구에서는 일간 수익률을 사용한 추정에서 ARMA 효과 및 요일 효과 등으로 인한 추정 결과의 차이를 확인하기 위해 요일효과 및 휴일효과 더미가 포함된 ARMA 모형으로 먼저 평균 방정식을 추정하고 잔차를 이용해 GARCH(1, 1)-M 모형을 추정하는 2단계 추정 방법을 사용하였다.¹⁶⁾ 구체적으로 본 연구에서는 1단계에서 식 (6)의 평균 방정식을 추정하였다.

$$R_t^e = \mu + \phi R_{t-1}^e + \sum_{i=1}^n d_i D_{i,t} + \theta \epsilon_{t-1} + \epsilon_t \quad (6)$$

식 (6)에서 $D_{i,t}$ 는 월요일, 화요일, 수요일, 금요일, 그리고 토요일의 더미변수와 전날이 휴일인 더미변수이고 n 은 더미변수의 갯수이다. ϕ 는 AR(Autoregressive)의 효과를, θ 는 MA(Moving Average)의 효과를 표시하는 계수이다.¹⁷⁾ 그리고 2단계에서는 식 (6)에서 추정된 잔차항을 이용해서 GARCH(1, 1)-M 모형을 추정하였다.

주간 및 월간 초과수익률을 이용한 분석에서는 더미 변수를 포함하지 않고, AR(1), AR(2), MA(1), MA(2), 그리고 ARMA(1, 1) 모형으로 초과수익률의 자기상관관계를 추정한 후 AIC(Akaike Information Criterion)기준으로 모형을 선정하여 잔차를 계산하였다.

또한, 본 연구에서는 실증분석 결과의 강건성을 확인하기 위한 모형으로 EGARCH-M 모형과 조건부 분포가 정규분포가 아닌 GED를 따르는 경우에 대해서도 추정을 하였다. EGARCH-M 모형은 변동성의 레버리지 효과를 포함한 모형으로, 수익률이 양(+) 또는 음(-)인 경우에 따라 조건부 분산에 대한 영향이 비대칭적(asymmetric)이다. EGARCH-M 모형의 조건부 평균과 조건부 분산은 식 (7)과 같다.

$$\begin{aligned} R_{t+1}^e &= \mu + \gamma h_t + \epsilon_{t+1}, \quad \epsilon_t = \sqrt{h_t} z_t, \quad z_t \sim N(0, 1) \\ \ln(h_t) &= \omega + g(z_{t-1}) + \beta \ln(h_{t-1}) \\ \text{where } g(z_{t-1}) &= \alpha z_{t-1} + \lambda(|z_{t-1}| - E(z_{t-1})), \quad E[g(z_{t-1})] = 0 \end{aligned} \quad (7)$$

16) 일반적으로 2단계 추정 역시 일정 추정량(consistent estimator)이지만 동시추정에 비해 비효율적이다. 하지만 본 연구에서는 부트스트랩에 의한 유의성 검증 등을 위해 추정의 복잡성이 덜한 2단계 추정 방법을 사용하였다.

17) 추정식에 상수항을 포함시키기 위하여, 각 요일별 더미를 분석하고 효과가 작은 목요일을 제외하였다.

식 (7)에서 λ 는 수익률 크기에 따른 영향(size effect)을 나타내고, α 는 수익률의 부호에 따른 조건부 분산에 대한 영향(sign effect)을 나타낸다. α 가 음수인 경우, 수익률이 음(-)인 경우가 양(+)인 경우보다 조건부분산에 영향이 크다. 즉 주가지수 하락에 따른 조건부 분산의 증가가 동일한 크기의 주가지수 상승의 경우보다 크다는 것을 의미한다.

또한, 본 연구에서는 식 (3)의 GARCH-M 모형과 식 (7)의 EGARCH-M 모형을 추정함에 있어 조건부 분포를 정규분포로 가정하였으나, 모형오류의 가능성을 고려하여 조건부 분포가 GED를 따르는 경우에 대하여 추가적으로 분석하였다. 조건부 분포가 GED를 따르는 경우의 조건부 밀도 함수는 식 (8)과 같다.

$$f(x) = \frac{ke^{-0.5\left|\frac{x-\delta}{s}\right|^k}}{2^{1+k^{-1}}s\Gamma(k^{-1})} \quad (8)$$

식 (8)의 GED는 3개의 모수로 표현되는데, δ 와 s 는 각각 위치(location)와 규모(scale)를 나타내며 분포의 모양(shape)을 나타내는 모수 k 는 0보다 크다. GED는 k 가 2인 경우 정규분포(normal distribution), 무한대인 경우 균일분포(uniform distribution)와 같다. 그리고 2보다 작은 경우 분포의 꼬리가 정규분포보다 두꺼운 분포(thick tail)를 갖는다. 분석에 있어 z_t 의 평균은 0이고 분산은 1임을 가정하기 때문에 모수 k 만을 추정하였다.

2. 자료

본 연구에서는 시장 포트폴리오 수익률의 대용치로 종합주가지수의 수익률을 사용하였다. 자료의 기간은 1962년 1월 4일부터 2016년 3월 31일까지이다. 1962년부터 1974년 말까지의 자료는 수정주가평균지수(Adjusted Stock Price Average Index)이며, 1975년 이후는 시가총액방식으로 계산한 한국 종합주가지수(KOSPI) 자료를 사용하였다. 수정주가평균지수는 다우존스(Dow Jones) 방식에 따라 수정주가의 평균으로 지수를 계산하며, 1963년 5월 19일부터 12월 말까지의 종가평균을 100으로 하여 1964년부터 발표하였다.¹⁸⁾ 다우존스식 주가지수는 그 소급자료가 1962년 1월부터 존재하고 1981년 말

18) 1964년 1월 4일부터 발표된 우리나라 최초의 주가지수인 수정주가평균지수는 17종목을 포함하였으며, 1972년에는 35종목을 포함하였다. 1979년에는 시장규모가 급속하게 확대되면서 기존 포함종목이 고정된 방식으로는 시장 전체 동향을 제대로 반영할 수 없는 문제점이 제기되어 다시 산출대상을 확대(153종목)하는 한편, 매년 포함종목을 우량종목으로 교체하는 방식으로 개편하였다. 이때까지의 종합지수는 다우존스 방식에 의한 수정주가평균 산출방식이었으나 다우존스식 지수에 대한 구조적인 문제점이 제기되고 국제적으로도 시가총액방식 지수로 전환되는 추세에 발맞추어 유가증권시장 상장종목을 대상으로 1983년에 1980년 1월 4일을 100으로 하는 시가총액방식 지수인 현행 한국종합주가지수(KOSPI, Korea Composite Stock Price Index)를 산출, 발표하였다. 수정주가평균지수는 배당 등을 수정주가 산정에 포함하고 있기 때문에 배당이 포함된 지수이지만 현행 한국종합주가지수는 지수 산정에 배당이 포함되지 않는다.

까지 발표되었다.¹⁹⁾

1983년에 발표가 시작된 현재의 시가총액방식 종합주가지수는 그 소급 자료가 1975년 1월부터 존재한다. 따라서 1975년 1월부터 1981년 12월까지(총 2,051영업일)는 두 지수의 일별 자료가 존재하므로, 두 지수간의 비교가 가능하다. 두 지수간의 상관계수는 0.875이고, 시가총액방식 주가지수의 연환산 변동성은 16.5%로 평균주가방식 주가지수의 연환산 변동성인 17.1%보다 작다. 두 지수를 GARCH(1, 1)-M 모형으로 추정한 결과 조건부 분산의 식에서 추정된 β 의 경우 시가총액방식의 주가지수에서 그 추정치가 더 크게 나타났고, α 의 경우는 평균주가방식이 더 크게 나타났다. 두 지수의 조건부 표준편차의 상관계수는 0.821이다

초과수익률 계산에 사용된 무위험 이자율은 월초기준 1년 만기 정기예금금리로 한국은행 경제통계연보의 자료를 사용하였다. 시장 포트폴리오의 일간 초과수익률(R_t^e)은 주가지수 수익률($R_t^m = \text{Index}_t / \text{Index}_{t-1}$)에서 무위험 이자율($R_t^f = 1 + r_t^f$)을 차감하여 계산하였다($R_t^e = R_t^m - R_t^f$). 주간 초과수익률은 기간 중의 주가지수수익률($R_{\text{wk}}^m = R_t^m \times R_{t+1}^m \times \dots \times R_{t+5}^m$)과 무위험 이자율($R_t^f = (1 + r_t^f) \times (1 + r_{t+1}^f) \times \dots \times (1 + r_{t+5}^f)$)의 차이로 계산하였고, 같은 방법으로 월간 초과수익률도 계산하였다.

주간 및 월간 수익률 계산은 시작일의 주가지수와 다음 주 같은 요일 혹은 다음 달 같은 일자 이전까지의 주가지수를 이용하여 계산할 수 있는데, 수익률 계산의 시작일에 따라 수익률 값이 달라질 수 있다. Baumöhl and Lyócsa(2012)에 따르면 GARCH-M 모형 등의 모수는 주간 혹은 월간 수익률 계산에 사용된 시작일에 따라 다르지 않지만, 모수의 추정치는 수익률 계산 시작일에 따라 차이가 있을 수 있으며 그로 인해 추정 결과에 대한 해석이 달라질 수 있다. 본 연구에서는 기대 수익률과 위험의 관계에 있어, 주간 및 월간 초과수익률 계산의 시작일이 추정 결과에 미치는 영향을 분석하기 위해 개별 시작일에 따른 모든 주간 및 월간 초과수익률의 조합을 산출하고 이를 실증분석에 이용하였다. 주간 초과수익률의 경우 시작일을 월요일부터 금요일까지 사용하여 5가지 주간 초과수익률을 만들 수 있고, 월간 초과수익률의 경우 1일부터 28일까지를 사용하여 28개의 월간 초과수익률을 생성할 수 있다. 토요일을 시작일로 하거나 29일 이후를 시작일로 하는 경우 그 이전의 자료와 같은 자료가 생성되어 제외하였다.²⁰⁾

본 연구에서는 전술하였듯이 전체 기간에 대한 분석 뿐 아니라 한국 주식시장의 성장 과정을 고려해 3개의 하위기간에 대해서도 분석을 하였다. 구체적으로 본 연구에서는

19) 본 연구에서는 자본시장통계연보 각호로부터 수정주가평균지수 자료를 수작업으로 수집하였다.

20) 토요일 거래는 1998년 12월 7일 가격제한폭 15% 확대와 함께 폐지되었다.

전체 분석 기간을 주식시장이 틀을 잡기 시작한 제 1기간(1962년 1월~1979년 12월), 외국인에 대한 주식시장 개방이 부분적으로 진행된 제 2기간(1980년 1월~1998년 5월), 그리고 완전개방을 한 제 3기간(1998년 6월~2016년 3월)으로 구분하여 각 하위기간에 대해 분석을 하였다.

<표 2> 기초통계량

<표 2>는 시장 포트폴리오의 대응으로 사용된 해당이 포함된 주가지수 초과수익률의 기초통계량이다. 분석 기간은 1962년 1월부터 2016년 3월까지이다. 1962년도부터 1974년 12월까지의 증권통계연보의 다우존스식의 평균주가방식 주가지수이며, 이후 1975년도부터의 자료는 시가총액방식의 종합주가지수이다. 전체 기간을 주식시장이 틀을 잡기 시작한 제 1기간(1962년 1월~1979년 12월), 주식시장 개방이 부분적으로 진행된 제 2기간(1980년 1월~1998년 5월), 그리고 전면 개방을 한 제 3기간(1998년 6월~2016년 3월)으로 구분하고 전체 기간과 하위 기간에 대하여 분석하였다. 지수의 초과수익률 계산을 위한 무위험 이자율로 한국은행 경제통계연보의 월초기준 1년 만기 정기예금금리를 사용하였다. 주간과 월간 수익률은 그 시작일 수익률부터 다음 주 같은 요일 혹은 다음 달 같은 일자 이전까지의 수익률을 이용하여 계산하였다. 월간 수익률의 경우 그 시작일이 1일인 경우만 표시하였다. 평균은 10^2 을 곱하여 표시하였다.

Panel A : 일간 초과수익률

	평균($\times 10^2$)	표준편차	왜도	첨도	자료갯수
1962. 1~2016. 3	0.022	0.020	0.85	131.24	15049
1962. 1~1979. 12	0.044	0.027	1.05	111.19	5219
1980. 1~1998. 5	-0.006	0.013	-0.28	9.01	5394
1998. 6~2016. 3	0.031	0.017	-0.18	4.54	4436

Panel B : 주간 초과수익률

	계산시작일	평균($\times 10^2$)	표준편차	왜도	첨도	자료갯수
1962. 1~2016. 3	월요일	0.140	0.050	3.50	80.77	2829
	화요일	0.131	0.048	2.06	48.44	
	수요일	0.123	0.046	2.80	62.17	
	목요일	0.122	0.047	5.54	142.80	
	금요일	0.144	0.051	3.42	73.61	
1962. 1~1979. 12	월요일	0.285	0.069	4.02	66.58	937
	화요일	0.268	0.065	2.42	41.24	
	수요일	0.250	0.063	3.30	54.18	
	목요일	0.256	0.066	6.03	111.98	
	금요일	0.314	0.073	3.50	51.12	
1980. 1~1998. 5	월요일	-0.031	0.034	0.30	2.63	959
	화요일	-0.042	0.034	0.29	3.49	
	수요일	-0.043	0.034	0.13	4.56	
	목요일	-0.044	0.033	0.19	4.36	
	금요일	-0.036	0.033	-0.07	4.98	
1998. 6~2016. 3	월요일	0.183	0.040	-0.04	4.33	930
	화요일	0.181	0.039	-0.08	2.92	
	수요일	0.173	0.037	0.26	3.05	
	목요일	0.168	0.036	0.50	5.01	
	금요일	0.171	0.037	-0.02	3.60	

Panel C : 월간 초과수익률

	계산시작일	평균($\times 10^2$)	표준편차	왜도	첨도	자료갯수
1962. 1 ~ 2016. 3	1	0.522	0.107	3.92	40.03	650
1962. 1 ~ 1979. 12	1	1.094	0.151	3.91	28.34	215
1980. 1 ~ 1998. 5	1	-0.058	0.078	1.27	6.52	220
1998. 6 ~ 2016. 3	1	0.692	0.074	0.50	1.82	213

자료의 일간 초과수익률, 주간 초과수익률, 그리고 월간 초과수익률에 대한 기초통계량은 <표 2>와 같다. <표 2>의 Panel A에 보고한 일간 초과수익률의 기초통계량을 보면 제 1기간의 표준편차가 제일 높고 제 2기간의 표준편차가 상대적으로 낮았다. 일간 초과수익률의 왜도는 제 1기간에서 양(+)의 값을 가지지만, 1980년 이후인 제 2기간과 제 3기간에서는 음(-)의 값을 보였다, 그리고 첨도는 제 1기간이 여타 하위기간에 비해 상대적으로 매우 높았다. <표 2>의 Panel B에는 월요일에서 금요일까지 5개의 시작점을 기준으로 계산된 주간 초과수익률의 기초통계량을 보고하였다. 일간 초과수익률에서와 마찬가지로 제 1기간에서 표준편차와 첨도가 다른 기간에 비해 높았으며, 주간 초과수익률 산정의 시작점에 관계없이 양(+)의 왜도를 보였다. 제 2기간과 제 3기간에서는 주간 초과수익률 산정의 시작점에 따라 양(+) 또는 음(-)의 왜도를 보였다. <표 2>의 Panel C는 매월 1일을 기준으로 계산한 월간 초과수익률에 대한 기초통계량이다. 월간 초과수익률의 왜도는 제 1기간에서 3.92, 제 2기간에서 1.27, 그리고 제 3기간에서 0.50으로 추정되었다. 그리고 첨도는 일간 및 주간 초과수익률에서와 마찬가지로 제 1기간에서 상대적으로 크고, 제 2기간과 제 3기간에서는 작았다.

IV. 추정 결과

1. GARCH-M 모형 추정결과

<표 3>은 일간 초과수익률 자료를 GARCH(1, 1)-M 모형으로 추정한 결과이다. 추정된 위험회피계수인 γ 의 경우 분석 목적이 유의적인 양(+)의 값을 갖는지의 여부이기 때문에, ‘ γ 가 0이다’라는 귀무가설의 양측검정과 ‘ γ 가 0보다 작다’라는 귀무가설의 단측검정이 모두 의미가 있다. 따라서 표에 기존의 t-검정에 의한 단측검정의 유의성 값과 양측검정의 유의성 값을 같이 표기하였다. 또한 부트스트랩에 의한 유의성 값도 표기하였다.

<표 3>의 전체기간에 대한 추정 결과 γ 의 추정치는 0.528로 양(+)의 값이나 단측검정의 유의성은 0.105 그리고 양측검정의 유의성은 0.209여서 10% 유의수준에서 통계적으로 유의하지 않았다. 부트스트랩에 의한 단측검정의 유의성은 0.122 그리고 0.255로 역시 통계적으로 유의하지 않은 결과를 보였다. 하지만, 1980년 이후의 샘플기간인 제 2기간과 제 3기간의 추정치는 각각 3.030과 2.196으로 단측검정 및 양측검정 모두 5% 수준에서 유의적이었으며, 제 3기간에서는 γ 추정치의 부트스트랩에 의한 유의성이 단측검정의 경우 0.002 그리고 양측검정에서는 0.018로 유의한 결과를 보였다. 제 1기간의

<표 3> 일간 초과수익률을 이용한 GARCH(1, 1)-M 모형 추정결과

<표 3>은 $R_{t+1}^e = \mu + \gamma h_t + \sqrt{h_t} z_{t+1}$ 그리고 $h_t = \omega + \alpha \epsilon_{t-1}^2 + \beta h_{t-1}$ 를 따르는 GARCH(1, 1)-M 모형을 일간 수익률을 이용하여 추정한 결과이다. 전체 기간을 주식시장이 틀을 잡기 시작한 제 1기간(1962년 1월~1979년 12월), 주식시장 개방이 부분적으로 진행된 제 2기간(1980년 1월~1998년 5월), 그리고 전면 개방을 한 제 3기간(1998년 6월~2016년 3월)으로 구분하고 전체 기간과 하위 기간에 대하여 분석하였다. 추정계수의 우측상단에 표기된 *는 10%, **는 5%, 그리고 ***는 1% 수준에서 '추정된 모수가 0이다'라는 귀무가설에 대한 양측검정의 통계적 유의성을 의미한다. 그리고 p-value는 γ 추정치의 t-value에 대한 단측검정/양측검정의 유의성을 나타내며, Bootstrap p값은 부트스트랩을 이용해서 5,000번의 시뮬레이션을 통한 γ 추정치의 단측검정/양측검정의 유의성을 나타낸다. LLF는 log likelihood function의 값을 의미한다.

	μ	γ	ω	α	β	LLF
1962. 1~2016. 3	0.000	0.528	0.000**	0.167***	0.834***	43656.7
t-value	(-0.24)	(1.26)	(2.16)	(4.10)	(48.94)	
p-value	.811	.105/.209	.031	.000	.000	
Bootstrap p		.122/.255				
1962. 1~1979. 12	-0.001	-0.084	0.000***	0.269***	0.730***	14577.6
t-value	(-1.41)	(-0.16)	(18.09)	(7.41)	(917.55)	
p-value	.159	.562/.877	.000	.000	.000	
Bootstrap p		.546/.893				
1980. 1~1998. 5	0.000	3.030**	0.000***	0.208***	0.744***	16631.5
t-value	(-1.52)	(2.11)	(8.31)	(14.03)	(38.39)	
p-value	.129	.017/.035	.000	.000	.000	
Bootstrap p		.040/.048				
1998. 6~2016. 3	0.000	2.196**	0.000	0.073	0.926***	12662.7
t-value	(0.39)	(2.11)	(0.06)	(0.39)	(5.21)	
p-value	.697	.017/.035	.950	.694	.000	
Bootstrap p		.002/.018				

추정결과를 보면 γ 의 추정치는 -0.084로 음(-)의 값을 보였으나 통계적으로는 유의하지 않았다. GARCH-M 모형의 다른 모수 추정치를 보면, 우선 μ 의 추정치는 모두 0에 가까우며 통계적으로 유의하지 않았다. 또한 조건부 분산의 추정에서 β 의 경우 제 1기간이 제일 작고 제 3기간이 제일 크게 나타나 점차 증가하는 추세를 보여주고 있다. 반면 새로운 뉴스에 따른 조건부 분산의 증가율인 α 의 경우는 감소하는 추세를 보여주고 있다.

<표 4>는 일간 초과수익률과 시작일을 월요일에서 금요일로 계산한 주간 초과수익률, 그리고 시작일을 1일에서 28일로 계산한 월간 초과수익률을 이용한 GARCH(1, 1)-M 모형의 γ 추정치와 이에 대한 통계적 유의성 값을 요약한 표이다. 주간 및 월간 초과수익률을 이용해서 추정하는 경우 모수가 수익률의 계산 시작시점에 따라 다르지 않으므로, 특정 시작일의 자료를 사용하는 것은 이론적으로 중요하지 않다. 하지만 <표 4>의 Panel B에 보고된 실제 추정결과를 보면 Hedegaard and Hodrick(2016)의 연구에서 처럼 수익률의 계산 시작시점에 따라 γ 추정치가 상당히 달라지는 것을 확인할 수 있다. 예를 들어 주간 초과수익률을 대상으로 한 전체기간 추정에서 γ 추정치는 모두 비유의적이나, 화요일을 기준으로 한 주간 초과수익률의 추정결과는 γ 가 양(+)의 값으로 추정

<표 4> GARCH(1, 1)-M 모형의 p value 비교

<표 4>는 $R_{t+1}^e = \mu + \gamma h_t + \sqrt{h_t} z_{t+1}$ 그리고 $h_t = \omega + \alpha \epsilon_{t-1}^2 + \beta h_{t-1}$ 를 따르는 GARCH(1, 1)-M 모형을 일간, 주간, 월간 초과수익률을 이용하여 추정한 결과이다. 전체 기간을 주식시장이 틀을 잡기 시작한 제 1기간(1962년 1월~1979년 12월), 주식시장 개방이 부분적으로 진행된 제 2기간(1980년 1월~1998년 5월), 그리고 전면 개방을 한 제 3기간(1998년 6월~2016년 3월)으로 구분하고 전체 기간과 하위 기간에 대하여 분석하였다. Panel A는 일별 초과수익률의, Panel B와 C는 각각 계산 시작일을 월요일에서 금요일, 각월의 1일에서 28일로 계산한 주간 및 월간 초과수익률로 GARCH(1, 1)-M 모형을 추정한 결과이다. 표에서 p-value는 γ 추정치의 t-value에 대한 단측검정/양측검정의 유의성을 나타내며, Boot p값은 부트스트랩을 이용해서 5,000번의 시뮬레이션을 통한 γ 추정치의 단측검정/양측검정의 유의성을 나타낸다. 10% 수준에서 통계적으로 유의한 경우는 밑줄로 표시하였다.

	1962. 1~2016. 3			1962. 1~1979. 12			1980. 1~1998. 5			1998. 6~2016. 3		
Panel A : 일간 초과수익률												
	γ	p value	Boot p	γ	p value	Boot p	γ	p value	Boot p	γ	p value	Boot p
	0.53	.10 / .21	.12 / .26	-0.08	.56 / .88	.55 / .89	3.03	.02 / .03	.04 / .05	2.20	.02 / .03	.00 / .02
Panel B : 주간 초과수익률												
	γ	p value	Boot p	γ	p value	Boot p	γ	p value	Boot p	γ	p value	Boot p
월	-0.08	.62 / .77	.60 / .84	-0.61	.99 / .02	.90 / .34	0.36	.42 / .84	.42 / .71	2.43	.01 / .01	.00 / .00
화	0.11	.39 / .78	.41 / .79	-0.19	.64 / .72	.69 / .78	0.58	.46 / .93	.33 / .57	2.18	.01 / .03	.00 / .02
수	-0.06	.57 / .87	.63 / .91	-0.18	.69 / .63	.72 / .80	0.14	.47 / .94	.54 / .89	1.43	.08 / .15	.03 / .10
목	-0.23	.81 / .38	.74 / .58	-0.48	.93 / .14	.84 / .48	1.30	.27 / .55	.15 / .21	1.92	.03 / .06	.00 / .04
금	-0.27	.70 / .60	.78 / .49	-0.33	.73 / .54	.82 / .49	1.55	.19 / .38	.09 / .13	2.45	.01 / .01	.00 / .01
Panel C : 월간 초과수익률												
	γ	p value	Boot p	γ	p value	Boot p	γ	p value	Boot p	γ	p value	Boot p
1	0.35	.19 / .37	.33 / .46	0.21	.39 / .78	.51 / .80	0.21	.43 / .85	.58 / .83	2.77	.03 / .05	.00 / .01
2	0.39	.20 / .39	.30 / .42	0.12	.42 / .83	.58 / .89	0.03	.49 / .98	.65 / .98	3.06	.01 / .02	.00 / .00
3	0.32	.23 / .47	.32 / .46	0.04	.46 / .93	.62 / .96	-0.31	.60 / .81	.76 / .76	3.28	.02 / .04	.00 / .00
4	0.39	.23 / .46	.26 / .35	0.54	.41 / .82	.58 / .88	-0.36	.59 / .81	.78 / .73	3.23	.02 / .04	.00 / .00
5	0.47	.20 / .40	.21 / .28	1.05	.38 / .76	.56 / .82	-0.07	.52 / .97	.64 / .94	3.27	.03 / .06	.00 / .00
6	0.34	.23 / .46	.30 / .40	0.30	.40 / .81	.59 / .88	-0.25	.55 / .90	.73 / .79	2.99	.02 / .05	.00 / .00
7	0.30	.25 / .49	.35 / .47	-0.09	.35 / .70	.54 / .80	-1.14	.70 / .59	.94 / .22	2.77	.02 / .04	.00 / .01
8	0.33	.23 / .46	.30 / .41	0.34	.46 / .92	.62 / .94	-1.16	.72 / .56	.95 / .21	3.34	.04 / .07	.00 / .00
9	0.06	.41 / .82	.60 / .89	0.00	.50 / 1.00	.64 / .98	-0.61	.67 / .67	.85 / .52	2.12	.05 / .10	.02 / .04
10	0.12	.36 / .71	.53 / .83	0.03	.48 / .97	.61 / .97	-0.33	.58 / .85	.74 / .72	1.81	.04 / .08	.03 / .07
11	0.08	.37 / .74	.57 / .85	0.15	.33 / .66	.44 / .77	0.54	.35 / .70	.38 / .55	1.40	.09 / .18	.08 / .15
12	0.05	.44 / .88	.55 / .92	-0.03	.56 / .87	.67 / .89	0.95	.22 / .44	.24 / .31	1.47	.12 / .24	.06 / .12
13	-0.06	.59 / .82	.63 / .84	-0.15	.13 / .26	.08 / .20	0.82	.26 / .52	.29 / .38	1.64	.06 / .11	.04 / .09
14	0.11	.34 / .67	.50 / .83	-0.12	.01 / .02	.25 / .41	1.37	.17 / .33	.10 / .13	2.56	.03 / .06	.00 / .01
15	0.08	.38 / .76	.52 / .87	0.07	.28 / .57	.44 / .65	1.76	.13 / .26	.04 / .06	1.65	.06 / .12	.03 / .08
16	0.07	.39 / .77	.57 / .88	-0.07	.30 / .61	.47 / .70	1.74	.17 / .34	.04 / .06	1.77	.11 / .21	.04 / .08
17	0.12	.28 / .56	.47 / .81	-0.09	.28 / .56	.38 / .58	1.76	.19 / .39	.05 / .07	1.98	.08 / .15	.02 / .05
18	0.00	.49 / .99	.57 / .99	-0.18	.26 / .51	.38 / .57	1.36	.23 / .45	.14 / .19	1.98	.08 / .16	.02 / .05
19	0.16	.25 / .49	.47 / .76	-0.13	.26 / .51	.42 / .62	1.52	.12 / .24	.12 / .15	2.28	.03 / .06	.01 / .02
20	0.27	.17 / .33	.39 / .59	-0.07	.21 / .41	.37 / .54	1.82	.07 / .14	.09 / .10	3.03	.01 / .01	.00 / .00
21	0.49	.12 / .24	.22 / .29	-0.01	.40 / .81	.55 / .79	1.04	.20 / .39	.25 / .31	3.26	.03 / .07	.00 / .00
22	0.24	.26 / .53	.40 / .57	-0.04	.54 / .92	.66 / .91	0.75	.26 / .53	.34 / .46	2.68	.03 / .06	.00 / .00
23	0.30	.22 / .43	.36 / .51	-0.03	.53 / .94	.63 / .97	0.83	.17 / .34	.34 / .42	2.42	.02 / .04	.00 / .01
24	0.24	.25 / .50	.41 / .60	0.03	.46 / .92	.61 / .97	1.04	.11 / .22	.26 / .32	2.58	.01 / .02	.00 / .00
25	0.16	.23 / .46	.50 / .73	-0.08	.56 / .87	.63 / .92	1.21	.14 / .28	.20 / .25	2.63	.02 / .04	.00 / .00
26	0.13	.24 / .48	.52 / .78	-0.05	.61 / .79	.59 / .94	1.36	.18 / .36	.14 / .18	2.18	.03 / .07	.01 / .01
27	0.13	.26 / .52	.51 / .79	0.01	.48 / .96	.59 / .99	0.94	.25 / .49	.26 / .35	1.92	.02 / .04	.01 / .02
28	0.06	.32 / .64	.54 / .88	0.00	.51 / .98	.60 / 1.00	0.70	.27 / .54	.37 / .48	1.78	.03 / .06	.02 / .04

되었으며 나머지 요일에서는 음(-)의 값으로 추정되었다. 하지만 제 3기간에서는 기준이 되는 요일에 따라 γ 가 1.43~2.45의 값으로 추정되었으며 단측검정에 대한 부트스트랩 유의성 값이 수요일 기준을 사용한 수익률을 제외하고는 1% 수준에서 유의적이며 수요일 기준 수익률에서도 5% 수준에서 유의적이다. 그리고 양측검정에서도 수요일 기준 수익률을 제외하고는 모두 5% 수준에서 유의한 결과를 보였다. 반면 제 1기간의 경우 γ 가 음(-)의 값으로 추정되었고 제 2기간의 경우 양(+)의 값으로 추정되었으나 대부분 비유의적인 결과를 보였다.

<표 4>의 Panel C에서 월간 초과수익률에 대한 추정결과를 보면 전체기간에서는 모두 비유의적인 결과를 보였으나 일간 및 주간 초과수익률의 경우에서처럼 제 3기간에서는 대부분의 경우 유의적인 양(+)의 값으로 추정되었다. 제 3기간에서 γ 추정치에 대한 단측검정 부트스트랩 유의성은 대부분은 5% 수준에서 유의적이었으며, 양측검정에 대한 부트스트랩 유의성 역시 대부분의 경우 5% 유의수준에서 유의적이었다. 하지만 11일을 기준으로 한 월간 수익률의 경우 양측검정의 부트스트랩 유의성이 10% 수준에서 비유의적이다. 제 2기간의 경우 월간 초과수익률을 이용한 GARCH-M의 추정결과는 γ 추정치가 수익률 계산 시작시점에 따라 -1.16~1.82이고 부트스트랩을 이용한 단측검정에서 4개의 월간 초과수익률에서만 양(+)의 유의적인 결과를 보였다. 그리고 제1기간의 경우에서도 추정치가 -0.18~1.05의 범위에 있으며 유의적으로 음(-)인 한 두 개의 경우를 제외하고는 모두 비유의적이다. 따라서 월간 초과수익률의 경우에도 제 3기간에서는 γ 가 유의적인 양(+)의 값으로 추정되나 나머지 하위기간에서는 일관된 결과를 보이지 않았다.

<표 5>는 GARCH(1, 1)-M 모형을 ODIN 방법을 이용하여 추정한 결과이다. 우선 주간 초과수익률을 이용한 Panel A의 추정결과를 보면 전체기간에서는 γ 가 -0.190으로 추정되었으며 통계적으로 비유의적이다. 그리고 제 1기간과 제 2기간에서는 γ 가 각각 -0.457과 0.671로 추정되었으며 통계적으로 비유의적이다. 하지만 제 3기간에서는 γ 추정치가 2.099이며 단측검정에서는 5% 수준에서 그리고 양측검정에서는 10% 수준에서 유의적인 결과를 보였다. 또한, 월간 초과수익률을 이용한 Panel B의 추정결과를 보면, 주간 초과수익률에 대한 추정결과와 마찬가지로 전체기간, 제 1기간, 그리고 제 2기간에서는 통계적으로 유의하지 않지만 제 3기간에서는 2.356으로 추정되었다. 이 추정치는 단측검정의 경우 5% 수준에서, 그리고 양측검정의 경우 10% 수준에서 통계적으로 유의한 결과이다. 따라서 GARCH(1, 1)-M 모형의 추정결과를 종합하면 1998년 6월 이후의 기간에서는 수익률의 계산 주기, 통계적 유의성 산출방식, 추정방법 등에 상관없이 γ 추정치가 일관적으로 양(+)의 값을 가지며 또한 통계적으로도 유의한 결과를 보였다.

<표 5> GARCH(1, 1)-M 모형 ODIN 추정결과

<표 5>는 $R_{t+1}^e = \mu + \gamma h_t + \sqrt{h_t} z_{t+1}$ 그리고 $h_t = \omega + \alpha \epsilon_{t-1}^2 + \beta h_{t-1}$ 를 따르는 GARCH(1, 1)-M 모형을 주간 및 월간 초과수익률을 이용하여 ODIN(Overlapping Data Inference) 방법을 통해 추정한 결과이다. 전체 기간을 주식시장이 틀을 잡기 시작한 제 1기간(1962년 1월~1979년 12월), 주식시장 개방이 부분적으로 진행된 제 2기간(1980년 1월~1998년 5월), 그리고 전면 개방을 한 제 3기간(1998년 6월~2016년 3월)으로 구분하고 전체 기간과 하위 기간에 대하여 분석하였다. Panel A와 B는 각각 주간 초과수익률과 월간 초과수익률에 대한 추정 결과이다. ODIN 추정은 시작일에 따른 개별 Likelihood Function 평균값을 극대화하는 방법을 사용하였다. 추정계수의 우측상단에 표기된 *는 10%, **는 5%, 그리고 ***는 1% 수준에서 '추정된 모수가 0이다'라는 귀무가설에 대한 양측검정의 통계적 유의성을 표시하며 p-value는 γ 추정치의 t-value에 대한 단측검정/ 양측검정의 유의성 수치이다. LLF는 log likelihood function의 값을 의미한다.

Panel A : 주간 초과수익률

	μ	γ	ω	α	β	LLF
1962. 1~2016. 3	0.000	-0.190	0.000***	0.172***	0.826***	5558.2
t-value	(0.78)	(-0.52)	(4.70)	(9.36)	(48.36)	
p-value	.433	.697/.606	.000	.000	.000	
1962. 1~1979. 12	0.000	-0.457	0.000***	0.293***	0.756***	1704.5
t-value	(-0.43)	(-1.48)	(4.21)	(7.72)	(35.82)	
p-value	.664	.931/.139	.000	.000	.000	
1980. 1~1998. 5	-0.001	0.671	0.000	0.110***	0.866***	1989.5
t-value	(-0.36)	(0.40)	(1.26)	(2.93)	(14.88)	
p-value	.718	.345/.690	.208	.003	.000	
1998. 6~2016. 3	0.000	2.099*	0.000**	0.113***	0.881***	1891.2
t-value	(-0.31)	(1.92)	(2.11)	(5.17)	(42.05)	
p-value	.755	.027/.054	.034	.000	.000	

Panel B : 월간 초과수익률

	μ	γ	ω	α	β	LLF
1962. 1~2016. 3	0.002	0.141	0.000**	0.313***	0.694***	724.2
t-value	(0.67)	(0.50)	(1.99)	(4.14)	(9.74)	
p-value	.506	.307/.614	.047	.000	.000	
1962. 1~1979. 12	0.000	0.023	0.002***	0.881***	0.295***	191.4
t-value	(-0.07)	(0.11)	(3.18)	(4.17)	(3.27)	
p-value	.944	.456/.912	.001	.000	.001	
1980. 1~1998. 5	-0.002	0.601	0.000	0.229***	0.744***	281.1
t-value	(-0.29)	(0.40)	(1.35)	(2.97)	(8.56)	
p-value	.773	.343/.687	.178	.003	.000	
1998. 6~2016. 3	-0.004	2.356*	0.000	0.143**	0.841***	274.5
t-value	(-0.80)	(1.88)	(0.98)	(2.15)	(12.85)	
p-value	.422	.030/.060	.328	.032	.000	

2. ARMA 효과를 제거한 GARCH-M 모형 추정결과

식 (3)의 GARCH-M 모형은 평균 방정식에 ARMA 효과 등을 포함하지 않아 모형 오류의 가능성을 내포하고 있다. 따라서 만약 평균 방정식에 요일효과 및 ARMA 효과 등을 포함한다면 추정결과가 달라질 수 있다. 이러한 가능성을 확인하기 위해서 본

<표 6> 요일과 휴일 효과 분석

<표 7>은 일별 초과수익률의 요일 효과와 휴일 효과를 살펴보기 위해 각각의 요일(월, 화, 수, 금, 그리고 토)에 해당하는 더미변수와 이전 영업일이 휴일인 날의 더미변수를 만들고, ARMA(1, 1) 모형에 더미 변수를 포함시켜 분석하였다. 전체기간을 주식시장이 틀을 잡기 시작한 제 1기간(1962년 1월~1979년 12월), 주식시장 개방이 부분적으로 진행된 제 2기간(1980년 1월~1998년 5월), 그리고 전면 개방을 한 제 3기간(1998년 6월~2016년 3월)으로 구분하고 전체 기간과 하위 기간에 대하여 분석하였다. 추정계수의 우측상단에 표기된 *는 10%, **는 5%, 그리고 ***는 1% 수준에서 통계적 유의성을 표시한다.

	1962. 1~2016. 3	1962. 1~1979. 12	1980. 1~1998. 5	1998. 6~2016. 3
평균방정식				
AR(1)	0.049	0.969***	-0.294***	-0.329*
MA(1)	-0.009	-0.960***	0.455***	0.378**
μ	0.000	0.001	0.000	0.001
월요일	-0.002***	-0.003***	0.000	-0.001
화요일	0.000	0.000	0.000	0.000
수요일	0.000	-0.001	0.001*	0.000
금요일	0.000	0.000	0.001	0.000
토요일	0.001	0.000	0.001**	0.003
휴일	-0.001	-0.002	-0.002**	0.000

연구에서는 일간 초과수익률의 경우 요일 및 휴일 효과와 ARMA 효과를 고려해 평균 방정식을 추정하고 그 잔차를 이용해 식 (3)을 추정하였다. 그리고 주간 및 월간 초과 수익률의 경우 평균 방정식을 ARMA 모형으로 추정하고 그 잔차를 이용해 식 (3)의 GARCH-M 모형을 추정하였다.

<표 6>은 일간 초과수익률에 대한 식 (6)의 추정결과를 요약한 표이다. <표 6>을 보면 전체기간과 제 1기간에서 음(-)으로 유의한 월요일 효과가 나타나며, 제 2기간에서는 양(+)으로 유의한 수요일, 토요일, 그리고 음(-)으로 유의한 휴일 효과가 추정되었다. 이러한 추정결과는 정범석(1994), 오현탁, 이현상, 이치송(2000), 김동희, 정정현(2004)의 연구에서 보고한 결과와 일관적인 결과이다. 하지만 제 3기간에서는 통계적으로 유의한 요일 효과 혹은 휴일 효과는 존재하지 않는 것으로 추정되어 시장의 효율성이 개선된 것으로 해석할 수 있다. <표 7>은 전체 기간과 각 하위 기간에 대해 ARMA 모형을 추정한 결과이다. <표 7>의 Panel A는 각각 수익률 산정 시작일을 월요일에서 금요일로 하여 주간 초과수익률을 계산하여 ARMA 모형을 추정한 결과이며, Panel B는 수익률 산정 시작일을 각월의 1일에서 28일로 계산한 월간 초과수익률을 ARMA 모형으로 추정한 결과이다. 구체적으로 본 연구에서는 AR(1), AR(2), MA(1), MA(2), 그리고 ARMA(1, 1) 모형을 추정하고 AIC 기준으로 모형을 선정하였다. <표 7>의 Panel A를 보면 전체 기간에서는 AR(2) 계수가 화요일, 수요일, 그리고 목요일을 시작점으로 한 주간 초과 수익률에서 양(+)의 값으로 유의적이었다. 그리고 제 1기간에서는 월요일과 수요일을 시작점으로 한 주간 초과수익률에서 AR(1) 계수가 유의적이거나, 제 2기간에서는 계수들이

통계적으로 유의하지 않았다. 하지만 제 3기간에서는 AR(1)계수가 음(-)의 값으로 추정되었으며 수요일 주간 초과수익률을 제외하고는 모두 유의적이었다. 월간 초과수익률에 대한 추정결과인 Panel B를 보면 전체 기간에서 수익률 산정 시작일과 무관하게 유의한

<표 7> 자기회귀 효과 분석

<표 7>의 Panel A와 B는 각각 계산 시작일을 월요일에서 금요일, 각월의 1일에서 28일로 계산한 주간 및 월간 초과수익률의 자기회귀 효과를 분석하기 위하여, AR(1), AR(2), MA(1), MA(2), 그리고 ARMA(1, 1) 모형 중 AIC 기준으로 모형을 선정하여 추정한 결과이다. 각각의 초과수익률이 AR 모형 또는 자기상관이 없는 모형이 채택되었고, MA 모형은 나타나지 않았다. 전체 기간을 주식시장이 틀을 잡기 시작한 제 1기간(1962년 1월~1979년 12월), 주식시장 개방이 부분적으로 진행된 제 2기간(1980년 1월~1998년 5월), 그리고 전면 개방을 한 제 3기간(1998년 6월~2016년 3월)으로 구분하고 전체 기간과 하위 기간에 대하여 분석하였다. 추정계수의 우측상단에 표기된 *는 10%, **는 5%, 그리고 ***는 1% 수준에서 통계적 유의성을 표시한다.

	1962. 1~2016. 3			1962. 1~1979. 12			1980. 1~1998. 5			1998. 6~2016. 3		
Panel A : 주간 초과수익률												
	μ	AR(1)	AR(2)	μ	AR(1)	AR(2)	μ	AR(1)	AR(2)	μ	AR(1)	AR(2)
월	0.00	0.03*		0.00	0.10***	-0.09***	0.00			0.00	-0.09***	
화	0.00	0.02	0.08***	0.00	0.05		0.00	0.01		0.00	-0.07**	
수	0.00	0.03	0.10***	0.00	0.07**		0.00	-0.01	0.05	0.00	-0.04	
목	0.00	-0.01	0.16***	0.00	0.01	0.21***	0.00	-0.02		0.00	-0.07**	
금	0.00	-0.04**		0.00	-0.04		0.00	-0.03		0.00	-0.07**	
Panel B : 월간 초과수익률												
	μ	AR(1)	AR(2)	μ	AR(1)	AR(2)	μ	AR(1)	AR(2)	μ	AR(1)	AR(2)
1	0.01	0.25***	-0.07*	0.01	0.35***	-0.12*	0.00	0.04	-0.15**	0.01	0.13*	
2	0.00	0.28***	-0.07	0.01	0.38***	-0.11	0.00	0.08		0.01	0.14**	
3	0.00	0.27***	-0.05	0.01	0.33***	-0.05	0.00	0.13**		0.01	0.16**	
4	0.01	0.22***	-0.05	0.01	0.25***	-0.06	0.00			0.01	0.17**	-0.07
5	0.01	0.17***		0.01			0.00			0.01	0.15**	
6	0.01	0.22***		0.01	0.29***	-0.05	0.00			0.01	0.16**	
7	0.01	0.23***	-0.02	0.01	0.29***		0.00			0.01	0.16**	-0.10
8	0.01	0.22***	0.02	0.01	0.27***	0.01	0.00			0.01	0.15**	-0.03
9	0.01	0.24***	0.01	0.01	0.31***	-0.02	0.00			0.01	0.12*	
10	0.01	0.25***	0.03	0.01	0.30***	0.04	0.00			0.01	0.17**	-0.07
11	0.01	0.22***	0.02	0.01	0.25***	0.02	0.00			0.01	0.18***	
12	0.01	0.22***	0.02	0.01	0.26***	0.00	0.00			0.01	0.17**	
13	0.01	0.11***	0.05	0.01	0.11	0.08	0.00			0.01	0.18***	
14	0.01	0.17***	0.05	0.01	0.18***	0.06	0.00			0.01	0.20***	
15	0.01	0.17***	0.05	0.01	0.20***	0.06	0.00			0.01	0.12*	0.00
16	0.01	0.15***	0.08*	0.01	0.16**	0.12	0.00			0.01	0.08	
17	0.01	0.13***	0.09**	0.01	0.14**	0.11	0.00			0.01	0.06	0.04
18	0.01	0.14***	0.06	0.01	0.15**	0.06	0.00			0.01	0.07	
19	0.01	0.10***	0.07	0.01	0.13*		0.00	0.07			0.02	
20	0.01	0.09**	0.09**	0.01	0.11	0.12	0.00			0.01	-0.01	
21	0.01	0.10**	0.11**	0.01	0.11*	0.14*	0.00			0.01		
22	0.01	0.12***	0.06	0.01	0.14**	0.09	0.00			0.01	0.00	
23	0.01	0.11***	0.10**	0.01	0.13*	0.16**	0.00			0.01	0.03	-0.02
24	0.01	0.09**	0.10**	0.02	0.13*	0.17**	0.00			0.01	-0.02	-0.03
25	0.01	0.12***	0.07	0.01	0.15***		0.00	0.07	0.03	0.01	-0.03	-0.03
26	0.01	0.17***	0.02	0.02	0.21***	0.03	0.00	0.10	0.03	0.01		
27	0.01	0.20***	0.06	0.02	0.24***	0.10	0.00	0.16**	-0.02	0.01		
28	0.01	0.15***	0.13***	0.02	0.16**	0.16**	0.00	0.18***	-0.03	0.01		

AR(1) 계수값이 추정되었으며, 제 1기간에서도 유의한 AR(1) 계수값이 다수 추정되었다. 하지만 제 2기간에서는 주간 초과수익률과 마찬가지로 대부분의 경우 계수가 비유의적이었다. 제 3기간의 추정결과는 혼재된 결과를 보였는데 수익률 산정 시작일이 해당 달의 15일 이전의 시작일로 수익률을 산정한 결과에서는 AR(1) 계수가 유의하였으나, 이후의 시작일에서는 모두 비유의적이었다.²¹⁾

<표 8>의 Panel A는 평균 방정식에서 요일 효과 및 ARMA 효과를 제거한 일간 초과수익률에 QML 추정을 한 결과를 요약한 표이다. 일간 초과수익률의 분석에는 요일 효과와 휴일 효과의 추정결과를 반영하여 전체기간과 제 1기간에는 월요일 더미를 추가하고, 제 2기간에는 수요일, 토요일 그리고 휴일더미를 추가하여 ARMA 모형을 추정한 후 잔차에 대해서 GARCH(1, 1)-M 모형을 추정하였다. <표 8>의 Panel A에서는 앞에서와 마찬가지로 t-통계량을 이용한 단측 및 양측검정 결과를 보고하였으며, 부트스트랩에 의한 단측 및 양측검정의 유의성을 보고하였다. Panel A의 일간 초과수익률에 대한 추정결과를 보면 전체기간과 제 1기간에서는 γ 추정치가 비유의적이며, 제 2기간에서는 단측검정의 경우 5% 수준에서 유의적인 양(+)의 값으로 추정되었다. 그리고 제 3기간에서의 γ 추정치는 1.784이며 이는 요일 효과 및 ARMA 효과를 고려하지 않은 2.196에 비해 다소 낮아진 값이다. 그렇지만 γ 추정치에 대한 부트스트랩 단측검정의 유의성은 0.005이며 양측검정의 유의성은 0.052이어서 1% 혹은 10% 수준에서 γ 가 통계적으로 유의하게 양(+)의 결과를 보였다. <표 8>의 Panel B와 Panel C는 평균 방정식에서 ARMA 효과를 제거한 주간 초과수익률과 월간 초과수익률을 이용하여 ODIN 방법을 통해 추정한 결과이다. <표 5>의 결과에서와 마찬가지로 주간 및 월간 초과수익률의 경우 γ 의 추정결과는 제 3기간에서만 양(+)의 유의적인 값으로 추정되었다. 주간 초과수익률의 경우 γ 추정치는 2.157이며 단측검정과 양측검정 모두 5% 수준에서 통계적으로 유의한 결과이다. 그리고 이러한 추정결과는 ARMA 효과를 고려하지 않은 경우의 2.099와 유사한 값이다. 또한, 월간 초과수익률의 경우에도 γ 추정치는 2.290으로 ARMA 효과를 고려하지 않은 경우의 2.356과 유사한 결과를 보였다. 월간 초과수익률의 경우 단측검정은 5% 수준에서 양측검정은 10% 수준에서 유의한 결과이다. 따라서 GARCH-M을 통한 γ 에 대한 추정은 평균 방정식에 요일 효과 혹은 ARMA 효과 등을 고려하는 경우에도 강건한 결과를 보였다.

21) 월간 초과수익률의 AR(1) 계수가 월의 전반부 시작점에서 수익률을 계산한 경우 유의적인 결과를 보이는 것에 대한 뚜렷한 이론적 근거를 찾지 못하였으나 향후 월말 효과 혹은 월초 효과 등에 대한 추가적인 분석이 필요한 것으로 판단된다.

<표 8> 자기상관 및 요일 효과 제거된 잔차의 GARCH(1, 1)-M 모형 추정결과

<표 8>은 AR(1), AR(2), MA(1), MA(2), 그리고 ARMA(1, 1) 모형 그리고 요일 효과 더미를 포함하는 모형 중 AIC 기준으로 모형을 선정하고 그 잔차로 GARCH(1, 1)-M 모형을 추정한 결과이다. 전체 기간을 주식시장이 틀을 잡기 시작한 제 1기간(1962년 1월~1979년 12월), 주식시장 개방이 부분적으로 진행된 제 2기간(1980년 1월~1998년 5월), 그리고 전면 개방을 한 제 3기간(1998년 6월~2016년 3월)으로 구분하고 전체 기간과 하위 기간에 대하여 분석하였다. Panel A는 일간 초과수익률의 결과이다. 전체 기간과 제 1기간에 대해서는 ARMA 모형에 월요일 효과 더미가 포함되었다. 제 2기간에는 수요일, 토요일 효과와 휴일 효과 더미가 포함되었고, 나머지 기간에는 ARMA 모형에 더미 변수가 사용되지 않았다. Panel B와 C는 ODIN(Overlapping Data Inference)방법으로 추정한 결과이다. 추정계수의 우측상단에 표기된 *는 10%, **는 5%, 그리고 ***는 1% 수준에서 '추정된 모수가 0이다'라는 귀무가설에 대한 양측검정의 통계적 유의성을 의미한다. 그리고 표에서 p-value는 γ 추정치의 t-value에 대한 단측검정/양측검정의 유의성을 나타내며, Bootstrap p값은 부트스트랩을 이용해서 5,000번의 시뮬레이션을 통한 γ 추정치의 단측검정/양측검정의 유의성을 나타낸다. LLF는 log likelihood function의 값을 의미한다.

Panel A : 일간 초과수익률

	μ	γ	ω	α	β	LLF
1962. 1~2016. 3	0.000	0.188	0.000**	0.163***	0.837***	43682.6
t-value	(-0.24)	(0.51)	(2.02)	(4.07)	(48.98)	
p-value	.809	.304/.609	.043	.000	.000	
Bootstrap p		.278/.610				
1962. 1~ 1979. 12	0.000	-0.756	0.000***	0.266***	0.733***	14559.5
t-value	(-0.33)	(-1.39)	(17.23)	(7.53)	(906.50)	
p-value	.743	.918/.164	.000	.000	.000	
Bootstrap p		.801/.399				
1980. 1 ~ 1998. 5	0.000	2.434	0.000***	0.207***	0.741***	16656.9
t-value	(-0.81)	(1.64)	(10.44)	(15.81)	(38.32)	
p-value	.420	.050/.101	.000	.000	.000	
Bootstrap p		.104/.120				
1998. 6 ~ 2016. 3	0.000	1.784*	0.000	0.072	0.927***	12664.6
t-value	(-0.12)	(1.95)	(0.07)	(0.43)	(5.74)	
p-value	.902	.026/.051	.946	.670	.000	
Bootstrap p		.005/.052				

Panel B : 주간 초과수익률/ODIN 추정결과

	μ	γ	ω	α	β	LLF
1962. 1~2016. 3	-0.001	-0.218	0.000***	0.175***	0.822***	5555.0
t-value	(-1.20)	(-0.58)	(4.83)	(9.42)	(47.63)	
p-value	.229	.719/.562	.000	.000	.000	
1962. 1~1979. 12	-0.003***	-0.452	0.000***	0.293***	0.756***	1704.7
t-value	(-2.84)	(-1.41)	(4.25)	(7.74)	(35.78)	
p-value	.005	.920/.159	.000	.000	.000	
1980. 1~1998. 5	0.000	0.658	0.000	0.107***	0.871***	1989.5
t-value	(-0.12)	(0.39)	(1.23)	(2.89)	(15.34)	
p-value	.905	.348/.695	.220	.004	.000	
1998. 6~2016. 3	-0.002*	2.157**	0.000**	0.110***	0.885***	1892.8
t-value	(-1.94)	(1.97)	(2.07)	(5.18)	(43.85)	
p-value	.053	.024/.049	.039	.000	.000	

Panel C : 월간 초과수익률/ODIN 추정결과

	μ	γ	ω	α	β	LLF
1962. 1~2016. 3	-0.002	0.012	0.000**	0.284***	0.721***	720.8
t-value	(-0.76)	(0.04)	(2.05)	(4.39)	(12.12)	
p-value	.444	.484/.968	.041	.000	.000	
1962. 1~1979. 12	-0.006	-0.142	0.002***	0.847***	0.307***	188.4
t-value	(-1.26)	(-0.63)	(2.72)	(3.90)	(2.88)	
p-value	.208	.735/.529	.007	.000	.004	
1980. 1~1998. 5	-0.001	0.555	0.000	0.231***	0.740***	281.2
t-value	(-0.12)	(0.37)	(1.37)	(2.98)	(8.48)	
p-value	.904	.355/.710	.171	.003	.000	
1998. 6~2016. 3	-0.011**	2.290*	0.000	0.140**	0.844***	274.3
t-value	(-2.12)	(1.80)	(0.97)	(2.11)	(12.95)	
p-value	.034	.036/.072	.332	.035	.000	

3. EGARCH-M 및 EARCH-M-GED 모형 추정결과

본 연구에서는 GARCH-M 모형 외에도 EGARCH-M 모형을 통해 레버리지 효과를 고려하는 경우에 대하여 추정결과의 강건성을 확인하였다. 또한 조건부 분포를 GED로 가정한 EGARCH-M 모형도 추정하였다. <표 9>는 조건부 분포를 정규분포로 가정한 EGARCH-M 모형의 추정결과이다. <표 9>의 Panel A에 보고된 일간 초과수익률을 이용한 추정결과를 보면 전체 기간에서 γ 는 -0.027로 추정되었으며 1% 수준에서 유의적이다. 하위 기간에 대한 추정결과를 보면 γ 가 제 1기간에서는 유의한 음(-)의 값으로, 그리고 제 2기간과 제 3기간에서는 GARCH-M 모형에서와 마찬가지로 유의한 양(+)의 값으로 추정되었다. 그리고 수익률의 부호에 따른 비대칭적인 영향을 나타내는 α 는 전체 기간과 제 3기간에서 각각 -0.028과 -0.049로 유의적인 값으로 추정되었으나, 제 1기간과 제 2기간에서는 유의적이지 않았다.

Panel B의 주간 초과수익률을 사용한 ODIN 방법 추정결과를 보면 전체 기간에서의 γ 는 0.061로 1% 수준에서 유의한 양(+)의 값으로 추정되었다. 그리고 하위 기간 중에서는 γ 가 제 3기간에서 유의한 양(+)의 값으로 추정되었다. 그리고 α 는 전체기간과 제 1기간에서는 양(+)의 값으로 추정되었으나 전체기간에서는 유의하지 않았다. 또한 α 는 제 2기간과 제 3기간에서는 음(-)의 값으로 추정되었으나 제 2기간만 5% 수준에서 유의적이다. Panel C는 월간 수익률에 대해 ODIN 방법을 적용하여 EGARCH-M 모형을 추정한 결과이다. 추정결과를 보면 제 3기간에서 γ 가 2.562로 추정되었으며 단측검정의 유의성이 2.7% 그리고 양측검정의 유의성이 5.4%이다. 따라서 레버리지 효과가 존재하는 경우에도 앞에서의 추정결과와 마찬가지로 γ 추정치가 제 3기간에서는 일관적으로 양(+)의 값을 가지며 또한 통계적으로 유의한 결과임을 알 수 있다.

<표 10>은 조건부 분포를 GED로 가정한 EGARCH-M 모형의 추정결과이다. <표 10>의 Panel A는 일간 초과수익률을 대상으로 QML 추정을 통해 EGARCH-M-GED 모형을 추정한 결과이다. 전체기간에서 γ 는 0.029로 추정되었으며, 이 값은 t-검정을 통한 단측검정에서 1% 유의수준에서 그리고 부트스트랩을 통한 단측검정의 유의성 검정에서도 5% 유의수준에서 유의적이다. 그리고 제 1기간에 대한 추정결과 γ 의 추정치는 -0.009이며, 1% 수준에서 유의적이다. 제 2기간에서는 γ 의 값이 1.778로 추정되었으며 t-검정과 부트스트랩 검정을 통한 단측검정에서 모두 1% 수준에서 통계적으로 유의적이다. 또한 제 3기간의 추정치는 1.800이며 단측검정에 대한 유의성이 t-검정과 부트스트랩 검정에서 각각 1%와 10% 수준에서 유의적이다. 따라서 일간 초과수익률의 경우 GARCH-M 모형과 EGARCH-M 모형에서와 마찬가지로 γ 의 값이 제 2기간과 제 3기간에서 유의적인 양(+)의 값을 보였다. 그리고 수익률의 부호에 따른 조건부 분산에

<표 9> EGARCH(1, 1)-M 모형 추정결과

<표 6>은 $R_{t+1}^e = \mu + \gamma h_t + \sqrt{h_t} z_{t+1}$ 그리고 $h_t = \omega + \alpha z_{t-1} + \lambda(|z_{t-1}| - E(z_{t-1})) + \beta \ln(h_{t-1})$ 를 따르는 EGARCH(1, 1)-M 모형의 추정결과이다. 전체 기간을 주식시장이 틀을 잡기 시작한 제 1기간(1962년 1월~1979년 12월), 주식시장 개방이 부분적으로 진행된 제 2기간(1980년 1월~1998년 5월), 그리고 전면 개방을 한 제 3기간(1998년 6월~2016년 3월)으로 구분하고 전체 기간과 하위 기간에 대하여 분석하였다. Panel A는 일간 초과수익률의 QML(Quasi Maximum Likelihood) 추정결과이며, Panel B와 C는 주간 초과수익률과 월간 초과수익률을 ODIN(Overlapping Data Inference) 방법으로 추정한 결과이다. ODIN 추정은 시작일에 따른 개별 Likelihood Function 평균값을 극대화하는 방법을 사용하였다. 추정계수의 우측상단에 표기된 *는 10%, **는 5%, 그리고 ***는 1% 수준에서 '추정된 모수가 0이다'라는 귀무가설에 대한 양측검정의 통계적 유의성을 의미한다. 그리고 표에서 p-value는 γ 추정치의 t-value에 대한 단측검정/양측검정의 유의성을 나타내며, Bootstrap p값은 부트스트랩을 이용해서 5,000번의 시뮬레이션을 통한 γ 추정치의 단측검정/양측검정의 유의성을 나타낸다. LLF는 log likelihood function의 값을 의미한다.

Panel A : 일간 초과수익률

	μ	γ	ω	α	β	λ	LLF
1962. 1~2016. 3	0.000	-0.027***	-0.146***	-0.028***	0.980***	0.220***	43511.2
t-value	(-0.51)	(-2.93)	(-29.30)	(-2.64)	(20708.07)	(6.47)	
p-value	.610	.998/.003	.000	.008	.000	.000	
Bootstrap p		.790/.560					
1962. 1~1979. 12	0.000	-0.344***	-0.004	-0.019	0.994***	0.177***	14090.0
t-value	(0.28)	(-3.72)	(-0.43)	(-1.61)	(4998.48)	(5.97)	
p-value	.781	1.000/.000	.671	.108	.000	.000	
Bootstrap p		.703/.469					
1980. 1~1998. 5	-0.001***	2.317***	-0.634***	-0.022	0.928***	0.337***	16623.3
t-value	(-7.60)	(3.01)	(-763.09)	(-1.32)	(8757.16)	(8.23)	
p-value	.000	.001/.003	.000	.187	.000	.000	
Bootstrap p		.076/.094					
1998. 6~2016. 3	0.000	1.477**	-0.061***	-0.049***	0.992***	0.157***	12688.6
t-value	(0.67)	(2.03)	(-13.65)	(-5.71)	(2162.14)	(10.83)	
p-value	.502	.021/.043	.000	.000	.000	.000	
Bootstrap p		.046/.117					

Panel B : 주간 초과수익률/ODIN 추정결과

	μ	γ	ω	α	β	λ	LLF
1962. 1~2016. 3	0.001	0.061***	-0.105***	0.007	0.981***	0.283***	5543.5
t-value	(1.10)	(2.59)	(-3.72)	(0.69)	(230.69)	(13.18)	
p-value	.270	.005/.010	.000	.489	.000	.000	
1962. 1~1979. 12	0.000	-0.484	-0.118***	0.048**	0.974***	0.359***	1701.2
t-value	(1.06)	(-1.31)	(-2.66)	(2.46)	(140.48)	(10.02)	
p-value	.287	.905/.190	.008	.014	.000	.000	
1980. 1~1998. 5	-0.001	0.253	-0.181**	-0.034**	0.973***	0.194***	1993.0
t-value	(-1.48)	(1.20)	(-2.24)	(-2.35)	(84.09)	(5.28)	
p-value	.138	.115/.229	.025	.019	.000	.000	
1998. 6~2016. 3	-0.001	2.203***	-0.130***	-0.050	0.981***	0.229***	1893.1
t-value	(-0.35)	(6.33)	(-4.03)	(-0.65)	(182.60)	(6.51)	
p-value	.724	.000/.000	.000	.515	.000	.000	

Panel C : 월간 초과수익률/ODIN 추정결과

	μ	γ	ω	α	β	λ	LLF
1962. 1~2016. 3	0.003	0.237	-0.356***	0.050	0.925***	0.481***	
t-value	(0.92)	(0.73)	(-2.58)	(1.54)	(33.41)	(6.40)	
p-value	.355	.231/.462	.010	.123	.000	.000	
1962. 1~1979. 12	0.005	0.022	-1.000***	0.147*	0.766***	0.775***	
t-value	(0.90)	(0.58)	(-2.65)	(1.81)	(8.98)	(4.34)	
p-value	.367	.279/.559	.008	.071	.000	.000	
1980. 1~1998. 5	-0.002	0.157	-0.449	-0.066	0.914***	0.399***	
t-value	(-0.27)	(0.09)	(-1.56)	(-1.24)	(17.10)	(3.71)	
p-value	.784	.462/.925	.119	.213	.000	.000	
1998. 6~2016. 3	-0.004	2.562*	-0.196	-0.001	0.965***	0.299**	
t-value	(-0.73)	(1.93)	(-1.59)	(-0.03)	(42.68)	(3.10)	
p-value	.467	.027/.054	.111	.973	.000	.002	

<표 10> GED 분포를 이용한 EGARCH(1, 1)-M 모형 추정결과

<표 10>은 $R_{t+1}^e = \mu + \gamma h_t + \sqrt{h_t} z_{t+1}$ 그리고 $h_t = \omega + \alpha z_{t+1} + \lambda(|z_{t-1}| - E(z_{t-1})) + \beta \ln(h_{t-1})$ 를 따르는 EGARCH(1, 1)-M 모형을 조건부 분포가 GED(Generalized Error Distribution)를 따르는 경우에 대해 추정한 결과이다. 전체 기간을 주식시장이 틀을 잡기 시작한 제 1기간(1962년 1월~1979년 12월), 주식시장 개방이 부분적으로 진행된 제 2기간(1980년 1월~1998년 5월), 그리고 전면 개방을 한 제 3기간(1998년 6월~2016년 3월)으로 구분하고 전체 기간과 하위 기간에 대하여 분석하였다. Panel A는 일간 초과수익률을 이용한 QML(Quasi Maximum Likelihood) 추정결과이다. Panel B와 C는 주간 초과수익률과 월간 초과수익률을 ODIN(Overlapping Data Inference)방법으로 추정한 결과이다. ODIN 추정은 시작일에 따른 개별 Likelihood Function 평균값을 극대화하는 방법을 사용하였다. 추정계수의 우측상단에 표기된 *는 10%, **는 5%, 그리고 ***는 1% 수준에서 '추정된 모수가 0이다'라는 귀무가설에 대한 양측검정의 통계적 유의성이다. 그리고 표에서 p-value는 γ 추정치의 t-value에 대한 단측검정/양측검정의 유의성을 나타내며, Bootstrap p값은 부트스트랩을 이용해서 5,000번의 시뮬레이션을 통한 γ 추정치의 단측검정/양측검정의 유의성을 나타낸다. LLF는 log likelihood function의 값을 의미한다.

Panel A : 일간 초과수익률

	μ	γ	ω	α	β	λ	k	LLF
1962. 1~2016. 3	0.000*** (-3.17)	0.029*** (21.36)	-0.132*** (-57.05)	-0.020*** (-2.77)	0.985*** (7050.19)	0.195*** (30.24)	0.981*** (25.54)	45561.4
t-value								
p-value	.002	.000/0.000	.000	.006	.000	.000	.000	
Bootstrap p		.015/.653						
1962. 1~1979. 12	0.000*** (-318.82)	-0.009*** (-2.93)	-0.184*** (-32.13)	0.002 (0.10)	0.979*** (2712.18)	0.203*** (20.03)	0.718*** (19.88)	16280.9
t-value								
p-value	.000	.998/.003	.000	.920	.000	.000	.000	
Bootstrap p		.394/.631						
1980. 1~1998. 5	-0.001*** (-5.34)	1.778*** (4.19)	-0.399*** (-49.22)	-0.025** (-2.00)	0.956*** (1257.00)	0.306*** (13.16)	1.308*** (18.54)	16833.0
t-value								
p-value	.000	.000/0.000	.000	.046	.000	.000	.000	
Bootstrap p		.000/.161						
1998. 6~2016. 3	0.000 (0.79)	1.800*** (6.87)	-0.070*** (-28.41)	-0.052*** (-5.26)	0.992*** (18694.28)	0.155*** (10.45)	1.390*** (29.44)	12760.7
t-value								
p-value	.427	.000/0.000	.000	.000	.000	.000	.000	
Bootstrap p		.070/.071						

Panel B : 주간 초과수익률/ODIN 추정결과

	μ	γ	ω	α	β	λ	k	LLF
1962. 1~2016. 3	0.000 (0.53)	-0.156* (-1.67)	-0.192*** (-4.02)	-0.001 (-0.07)	0.972*** (139.67)	0.281*** (10.14)	1.158*** (31.26)	5719.5
t-value								
p-value	.599	.953/.095	.000	.948	.000	.000	.000	
1962. 1~1979. 12	-0.001*** (-63.41)	-0.149*** (-6.81)	-0.715*** (-16.84)	0.079* (1.82)	0.892*** (128.66)	0.472*** (6.74)	0.816*** (18.93)	1865.4
t-value								
p-value	.000	1.000/0.000	.000	.068	.000	.000	.000	
1980. 1~1998. 5	-0.001 (-0.26)	-0.127 (-0.01)	-0.194 (-0.94)	-0.028 (-1.04)	0.972*** (33.65)	0.213*** (2.96)	1.415*** (14.82)	2010.3
t-value								
p-value	.792	.506/.988	.346	.296	.000	.003	.000	
1998. 6~2016. 3	0.000 (-1.13)	1.978*** (4.78)	-0.128*** (-5.58)	-0.046** (-2.41)	0.982*** (300.64)	0.225*** (6.83)	1.586*** (16.83)	1900.3
t-value								
p-value	.260	.000/0.000	.000	.016	.000	.000	.000	

Panel C : 월간 초과수익률/ODIN 추정결과

	μ	γ	ω	α	β	λ	k	LLF
1962. 1~2016. 3	0.000 (-0.03)	-0.176 (-0.42)	-0.282** (-2.15)	0.002 (0.05)	0.946*** (37.31)	0.366*** (4.53)	1.184*** (15.35)	765.4
t-value								
p-value	.974	.662/.676	.031	.963	.000	.000	.000	
1962. 1~1979. 12	0.001*** (3.60)	-0.405*** (-5.24)	-0.316*** (-9.21)	0.096*** (8.00)	0.939*** (118.70)	0.233*** (5.61)	0.866*** (11.65)	225.6
t-value								
p-value	.000	1.000/0.000	.000	.000	.000	.000	.000	
1980. 1~1998. 5	-0.004 (-0.55)	-0.161 (-0.10)	-0.446 (-1.41)	-0.078 (-1.25)	0.915*** (15.61)	0.405*** (3.30)	1.581*** (6.74)	282.8
t-value								
p-value	.579	.538/.924	.159	.210	.000	.001	.000	
1998. 6~2016. 3	-0.002 (-0.44)	2.229* (1.67)	-0.177 (-1.28)	0.004 (0.10)	0.970*** (38.13)	0.290*** (2.71)	1.649*** (8.30)	277.1
t-value								
p-value	.660	.047/.094	.202	.923	.000	.007	.000	

비대칭적인 영향을 나타내는 α 는 전체 기간과 제 3기간에서는 1% 수준에서, 제 2기간에서는 5% 수준에서 통계적으로 유의한 음(-)의 값이다. 또한 GED의 모수 k 는 분포의 모양을 나타내는데 2보다 작은 경우 수익률의 분포가 두꺼운 꼬리를 가진다. <표 10>의 Panel A를 보면 전체 기간과 모든 하위기간에서 2보다 작은 값으로 추정되었으며, 제 1기간에서 0.718로 가장 낮고 제 2기간에서 1.308 그리고 제 3기간에서 1.390으로 추정되어 제 1기간에서 가장 꼬리가 두꺼운 분포를 보여준다. 이는 기초통계량에서 제 3기간의 첨도가 제일 작았던 것과 일관된 추정 결과이다.

<표 10>의 Panel B는 주간 초과수익률을 이용하여 ODIN 방법을 통해 EGARCH-M-GED 모형을 추정한 결과이다. Panel B를 보면 전체기간과 제 1기간에서 γ 가 각각 10% 수준과 1% 수준에서 유의한 음(-)의 값으로 추정되었다. 반면 제 3기간에서는 γ 가 1% 수준에서 유의한 양(+)의 값인 1.978로 추정되었다. Panel C의 월간 초과수익률을 이용한 γ 의 ODIN 추정결과는 제 1기간에서는 비유의적인 음(-)의 값으로 추정되었으나 제 3기간에서는 유의적인 양(+)의 값으로 추정되었으며, 단측검정에서는 5% 그리고 양측검정에서는 10% 수준에서 유의한 결과를 보여준다. 분포의 모양을 나타내는 모수 k 의 추정결과를 보면 일간 초과수익률에 비해 다소 높은 값으로 추정되었으나 월간 초과수익률에서도 2보다 낮은 유의한 값으로 추정되었다. 따라서 레버리지 효과와 조건부 분포의 두꺼운 꼬리 효과를 고려하는 경우에도 앞에서의 추정결과와 마찬가지로 γ 추정치가 제 3기간에서는 일간, 주간 그리고 월간 초과수익률에서 모두 통계적으로 유의한 양(+)의 값을 확인할 수 있다.

4. KOSPI200과 KOSDAQ 초과수익률의 추정결과

본 연구에서는 KOSPI의 기대수익률과 변동성 간에 통계적으로 유의적인 양(+)의 관계가 존재하는 제 3기간에 대해서, KOSPI200과 KOSDAQ의 초과수익률을 이용하여 분석하였다.²²⁾ 2016년 3월 말 기준으로 KOSPI200은 KOSPI 시가총액의 83.7%에 해당하며, 선행 연구에서도 KOSPI200을 시장포트폴리오의 대용으로 사용한 사례가 있다. 반면, KOSDAQ의 시가총액은 KOSPI 대비 16.2%에 해당하여 시장포트폴리오의 대용으로 사용하는 것은 적당하지 않다. 따라서 KOSDAQ의 초과수익률을 이용해서 추정된 γ 의 크기나 그 통계적 유의성을 KOSPI 또는 KOSPI200의 결과와 비교하는 것은 적절하지 않다. 분석 모형으로는 GARCH-M과 EGARCH-M 모형을 사용하였다.

22) 1998년 6월부터 2016년 3월까지 지수별 평균 외국인 소유비율은 KOSPI의 경우 33.1%, KOSPI200은 35.2% 그리고 KOSDAQ은 10.0%이다. 1998년 6월 지수별 외국인 보유비율은 각각 19.3%, 21.3% 그리고 5.1%이며, 이후 외국인 보유 비율의 최고치는 2004년 2분기중에 나타났으며, 각각 44.1%, 47.6% 그리고 21.0%이다. 2016년 3월말 현재 외국인 보유비율은 32.6%, 34.6% 그리고 9.5%이다.

<표 11> KOSPI200과 KOSDAQ 초과수익률의 추정결과

<표 11>은 제 3기간(1998년 6월~2016년 3월)의 KOSPI200과 KOSDAQ 초과수익률을 이용하여, $R_{t+1}^e = \mu + \gamma h_t + \sqrt{h_t} z_{t+1}$ 그리고 $h_t = \omega + \alpha \epsilon_{t-1}^2 + \beta h_{t-1}$ 를 따르는 GARCH(1, 1)-M 모형과 조건부분산이 $h_t = \omega + \alpha z_{t+1} + \lambda (|z_{t-1}| - E(z_{t-1})) + \beta \ln(h_{t-1})$ 를 따르는 EGARCH(1, 1)-M 모형으로 일간, 주간, 월간 초과수익률을 이용하여 추정된 결과이다. Panel A는 일간 초과수익률을 이용한 QML(Quasi Maximum Likelihood) 추정결과이다. Panel B와 C는 주간 초과수익률과 월간 초과수익률을 ODIN(Overlapping Data Inference)방법으로 추정된 결과이다. ODIN 추정은 시작일에 따른 개별 Likelihood Function 평균값을 극대화하는 방법을 사용하였다. 추정계수의 우측상단에 표기된 *는 10%, **는 5%, 그리고 ***는 1% 수준에서 '추정된 모수가 0이다'라는 귀무가설에 대한 양측검정의 통계적 유의성이다. 그리고 표에서 p-value는 γ 추정치의 t-value에 대한 단측검정/양측검정의 유의성을 나타내며, Bootstrap p값은 부트스트랩을 이용해서 5,000번의 시뮬레이션을 통한 γ 추정치의 단측검정/양측검정의 유의성을 나타낸다. LLF는 log likelihood function의 값을 의미한다.

Panel A : Daily Excess Return

	μ	γ	ω	α	β	λ	LLF
KOSPI200(GARCH-M)		2.170**					12440.5
t-value	0.000	(2.28)	0.000	0.065	0.933***		
p-value	(0.36)	.011/.022	(0.11)	(0.61)	(8.98)		
Bootstrap p	.716	.002/.014	.916	.542	.000		
KOSPI200(EGARCH-M)		1.666***					12461.7
t-value	0.000	(5.88)	-0.054***	-0.045***	0.993***	0.142***	
p-value	(-0.31)	.000/.000	(-26.55)	(-4.57)	(54114.28)	(10.05)	
Bootstrap p	.754	.027/.066	.000	.000	.000	.000	
KOSDAQ(GARCH-M)		2.693**					12325.9
t-value	0.000	(2.56)	0.000	0.172***	0.818***		
p-value	(-0.28)	.005/.011	(0.95)	(8.91)	(19.92)		
Bootstrap p	.779	.000/.035	.340	.000	.000		
KOSDAQ(EGARCH-M)		2.330					12354.6
t-value	0.000	(0.55)	-0.262	-0.070	0.968***	0.290***	
p-value	(-0.25)	.291/.581	(-0.96)	(-1.56)	(29.45)	(3.66)	
Bootstrap p	.804	.001/.048	.338	.118	.000	.000	

Panel B : Weekly Excess Return/ODIN Estimator

	μ	γ	ω	α	β	λ	LLF
KOSPI200(GARCH-M)	-0.001	2.217**	0.000**	0.110***	0.883***		1858.7
t-value	(-0.44)	(2.03)	(2.03)	(5.05)	(41.65)		
p-value	.659	.021/.042	.042	.000	.000		
KOSPI200(EGARCH-M)	-0.002	2.394**	-0.127***	-0.053***	0.981***	0.224***	1860.1
t-value	(-1.28)	(2.06)	(-2.72)	(-2.85)	(144.57)	(6.37)	
p-value	.201	.020/.039	.007	.004	.000	.000	
KOSDAQ(GARCH-M)	-0.002	1.442	0.000***	0.160***	0.823***		1700.2
t-value	(-1.08)	(1.61)	(2.84)	(4.84)	(24.46)		
p-value	.281	.053/.107	.005	.000	.000		
KOSDAQ(EGARCH-M)	-0.001	1.190	-0.182**	-0.023	0.970***	0.286***	1700.1
t-value	(-0.66)	(1.27)	(-2.57)	(-1.15)	(88.13)	(6.58)	
p-value	.508	.102/.204	.010	.249	.000	.000	

Panel C : 월간 초과수익률/ODIN 추정결과

	μ	γ	ω	α	β	λ	LLF
KOSPI200(GARCH-M)	-0.007	2.758**	0.000	0.118**	0.859***		267.2
t-value	(-1.08)	(2.02)	(1.00)	(2.09)	(14.39)		
p-value	.281	.022/.043	.317	.036	.000		
KOSPI200(EGARCH-M)	-0.007	2.932**	-0.199*	-0.009	0.965***	0.268***	268.3
t-value	(-1.06)	(2.03)	(-1.76)	(-0.23)	(46.04)	(3.07)	
p-value	.288	.021/.042	.079	.820	.000	.002	
KOSDAQ(GARCH-M)	0.001	0.177	0.000	0.184**	0.795***		216.8
t-value	(0.14)	(0.21)	(1.37)	(2.55)	(11.56)		
p-value	.887	.416/.832	.171	.011	.000		
KOSDAQ(EGARCH-M)	0.002	0.017	-0.184	-0.002	0.961***	0.343***	216.1
t-value	(0.29)	(0.02)	(-1.41)	(-0.05)	(35.16)	(3.21)	
p-value	.770	.492/.985	.159	.960	.000	.001	

<표 11>의 Panel A에 보고된 일간 초과수익률을 이용한 추정결과를 보면 KOSPI200의 GARCH-M 모형과 EGARCH-M 모형의 경우 γ 는 2.170과 1.666으로 추정되었으며, 각각 5%와 1% 수준에서 통계적으로 유의적이다. 반면 KOSDAQ의 경우 γ 는 2.693과 2.330으로 추정되었으나, GARCH-M의 경우에만 5% 수준에서 통계적으로 유의적이다. Panel B의 주간 초과수익률을 사용한 ODIN 방법 추정결과를 보면 KOSPI200의 경우 GARCH-M 모형과 EGARCH-M 모형에서 γ 는 2.217과 2.394로 추정되었으며, 각각 5%와 1% 수준에서 통계적으로 유의적이다. KOSDAQ의 경우 γ 는 1.442와 1.190으로 추정되었으나 유의적이지 않았다. Panel C의 월간 수익률에 대해 ODIN 방법 추정결과를 보면 KOSPI200의 경우 GARCH-M 모형과 EGARCH-M 모형에서 γ 는 2.758과 2.932로 추정되었으며, 각각 5%와 1% 수준에서 통계적으로 유의적이다. KOSDAQ의 경우 γ 는 0.177와 0.017로 추정되었으며 유의적이지 않았다.²³⁾

V. 결 론

기대수익률이 위험 혹은 변동성과 양(+)의 관계를 가진다는 이론적 근거에도 불구하고 이에 대한 국내외의 실증분석 연구들은 혼재된 결과를 제시하여 왔다. 본 연구에서는 Lundblad(2007) 및 Hedegaard and Hodrick(2016)의 연구 등이 제시한 시사점을 고려하여 1962년 1월부터 2016년 3월까지 약 54년의 장기간 자료를 바탕으로 GARCH-M 모형 등을 추정하였다. 그리고 모형의 검증을 위해 t-검정과 함께 부트스트랩에 의한 검정도 실시하였으며, Hedegaard and Hodrick(2016)이 제안한중첩자료 활용방법인 ODIN 방법을 통해 검정력을 높이하고자 하였다. 또한 모형오류의 가능성을 고려하여 평균방정식에서의 요일 효과 및 ARMA 효과를 제거하여 검정결과를 확인하였다. 마지막으로 레버리지 효과를 포함하는 EGARCH-M 모형의 추정과 조건부 분포의 두꺼운 꼬리를 허용하는 GED 분포를 이용한 추정을 통하여 결과의 강건성을 분석하였다.

본 연구의 실증분석 결과 전체 기간과 3개의 하위 기간 중 제 1기간과 제 2기간에서는 기대수익률과 위험의 관계를 나타내는 계수인 γ 가 양(+) 또는 음(-)의 값을 보여 일관된 결론을 도출할 수 없었다. 하지만 1998년 IMF 위기 이후 주식시장이 외국인에게 전면적

23) 외국인 소유비율을 기준으로 KOSPI 주식을 분류하여 5개의 포트폴리오를 구성하고 개별 포트폴리오의 시가가중 초과수익률을 이용하여 GARCH-M 모형을 추정하였다. 추정 결과 외국인 소유비중이 제일 높은 포트폴리오에서만 γ 의 추정치가 10% 수준에서 유의적이며, 그 추정치는 2.07이다. 그 외의 4개 포트폴리오에서는 γ 의 추정치가 유의하지 않았다.

으로 개방되고 상법과 기업회계기준의 개정 등을 포함하는 경제 전반에 걸친 정책적 변화가 시작된 이후인 제 3기간에서는 추정 방법 및, 수익률 산정 기간과 무관하게 계수(γ)가 모두 통계적으로 유의적인 양(+)의 값을 보였다. 그리고 ARMA 효과 및 요일 효과 등을 제거한 경우에서나, EGARCH-M 모형 및 EGARCH-M-GED 모형을 추정한 경우에도 제 3기간에서는 γ 가 모두 일관적으로 양(+)의 추정값을 보였다. 따라서 본 연구의 실증분석 결과에 따르면 한국 주식시장에서는 적어도 1998년 6월 이후의 기간에서는 기대수익률과 위험 간에 통계적으로 유의적인 양(+)의 관계가 존재한다는 결론을 도출할 수 있다.

본 연구에서 제 1기간 혹은 제 2기간에서 유의적인 양(+)의 관계를 발견하지 못하였다는 것이 이들 기간에는 Merton(1973)의 ICAPM이 성립하지 않았다는 직접적인 증거는 아니다. 본 연구에서는 EGARCH-M-GED 모형을 통해 레버리지 효과 및 조건부 분포의 비정규성을 고려하였으나 한국 주식시장에 보다 적합한 모형이 존재할 가능성이 있으며, 이 경우 본 연구의 분석결과와는 다른 결과를 얻을 수도 있을 것이다. 또한 본 연구에서는 Scruggs(1998) 등에서와 같이 ICAPM 모형에서 시장포트폴리오의 수익률과 상태변수와의 공분산의 관계를 명시적으로 고려하지 않았으며, Guo, Wang and Yang (2013) 등에서와 같이 위험회피계수인 γ 가 시간에 대해 가변적(time-varying)인 모형을 고려하지 않았다. 따라서 추후의 연구에서는 보다 확장된 ICAPM에 바탕을 둔 기대수익률과 위험에 관한 분석이 필요할 것으로 판단된다.

참 고 문 헌

- 고강석, “한미 주가 동조화 추이 및 그 원인에 관한 연구,” 『경제연구』, 25, 2007, 143-166
- 강병진, 김동석, 윤선중, “KOSPI200 지수옵션 투자자들의 위험회피성향에 관한 실증연구,” 『선물연구』, 16, 2, 2008, 1-35.
- 김경수, “우리나라의 주가수익률과 금리 및 환율의 변동성간의 전이효과에 대한 연구,” 『국제회계연구』, 19, 2007, 83-107.
- 김경수, “우리나라 주식수익률의 동조화된 변동성에 대한연구,” 『기업경영연구』, 15, 3, 2008, 1-16.
- 김경수, 정재연, “코스피시계열의 변동성에 대한 연구,” 『국제회계연구』, 15, 2006, 21-44.
- 김동희, 정정현, “한국증권시장의 변동성과 요일효과,” 『금융공학연구』, 3, 1, 2004, 1-19.
- 김병준, “신흥주식시장에서의 변동성반응가설 검정,” 『재무관리연구』, 26, 4, 2009, 191-234.
- 김세완, “경기변동을 고려한 주식수익률과 변동성 관계의 변화 : 비대칭 GARCH 모델을 이용하여,” 『금융연구』, 23, 2, 2009, 1-28.
- 김인준, 김동석, 박건엽, “주가지수선물거래 도입이 주식시장 분산성에 미치는 영향 : 한국에서의 실증분석,” 『선물연구』, 5, 1997, 59-84.
- 김진호, “ARFIMA with GARCH-M 모델을 통한 주가변동위험의 추정,” 『한국과생상품학회 춘계학술발표논문집』, 264-285.
- 김진호, 황윤제, “시간변동 위험이 주가수익률에 미치는 영향분석-비모수적 접근,” 『금융학회지』, 1, 2, 1996, 153-170.
- 박재곤, 이필상, “장기 기억 속성을 이용한 주가 변동성 예측에 관한 연구,” 『금융연구』, 23, 4, 2009, 33-62.
- 신제정, 정범석, “주식수익률 분산의 시간 변동성에 관한 연구,” 『재무관리연구』, 10, 2, 1993, 263-301.
- 오현탁, 이현상, 이치송, “한국주식시장의 시장상황별 비대칭적 변동성에 관한 실증연구,” 『재무관리연구』, 17, 1, 2000, 45-65.
- 유시용, “국내 금융시장간 투자자 유형별 거래량과 변동성,” 『선물연구』, 22, 1, 2014, 91-115.
- 유일성, “미국증권시장의 정보이전이 갖는 설명력과 한국시장의 효율성,” 『금융공학연구』, 7, 1, 2008, 121-141.
- 이동욱, “GARCH 및 GJR-GARCH 모델을 이용한 국제자본시장간의 변동성전이효과-중국, 일본, 한국을 중심으로,” 『기업경영연구』, 16, 1, 2009, 137-148.

- 이치송, “한국, 상해, 심천 주식시장의 정보이전효과에 관한 연구,” 『산업경제연구』, 27, 3, 2014, 1215-1232.
- 장국현, “다변량 GARCH-M 모형을 이용한 조건부 CAPM의 검증과 시간가변적 상관관계에 관한 연구,” 『증권학회지』, 23, 1, 1998, 61-87.
- 장국현, 이 진, “우리나라 주식수익률의 이분산성과 국면전환에 관한 연구,” 『증권금융연구』, 3, 2, 1997, 35-59.
- 정범석, “주식수익률의 조건부 분산에 대한 요일효과 분석,” 『재무관리연구』, 11, 1, 1994, 233-262.
- 조 담, “주식수익률의 조건부 이분산성에 관한 실증적 연구,” 『재무연구』, 7, 1, 1994, 5-36.
- 하태현, 강석규, “한국주식시장의 위험과 수익률 관계에 관한 연구 : 고빈도 자료의 이용,” 『금융공학연구』, 13, 2, 2014, 53-68.
- 허남수, 홍정호, “한국증시의 주가반응 연구 : 다우존스산업평균지수 나스닥 및 KOSPI200 코스닥을 중심으로,” 『대한경영학회지』, 46, 2003, 1961-1981.
- 홍정호, 문규현, “미국 증권시장의 한국 증권시장에 대한 정보이전 효과에 관한 실증적 연구 : 대칭적, 비대칭적 정보이전효과,” 『금융학회지』, 10, 1, 2005, 61-93.
- Backus, D. and A. W. Gregory, “Theoretical Relations Between Risk Premiums and Conditional Variances,” *Journal of Business and Economic Statistics*, 11, 2, 1993, 177-185.
- Baillie, R. and T. Bollerslev, “Common stochastic trends in a system of exchange rates,” *Journal of Finance*, 44, 1, 1989, 167-181.
- Baillie, R. and R. P. DeGennaro, “Stock Returns and Volatility,” *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 25, 2, 1990, 203-214.
- Bali, T. G. and L. Peng, “Is there a risk-return trade-off? Evidence from high-frequency data,” *Journal of Applied Econometrics*, 21, 8, 2006, 1169-1198.
- Baumöhl, E. and S. Lyócsa, “Constructing weekly returns based on daily stock market data : A puzzle for empirical research?,” *MPRA working paper*, 43431, 2012.
- Bekaert, G. and C. R. Harvey, “Emerging equity market volatility,” *Journal of Financial Economics*, 43, 1, 1997, 29-77.
- Bollerslev, T., “Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,” *Journal of Econometrics*, 31, 3, 1986, 307-327.
- Bollerslev, T., R. F. Engle, and J. F. Wooldridge, “A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances,” *Journal of Political Economy*, 96, 1, 1998, 116-131.

- Brandt, M. W. and Q. Kang, "On the relationship between the conditional mean and volatility of stock returns : A latent VAR approach," *Journal of Financial Economics*, 72, 2, 2004, 217-257.
- Campbell, J. Y., "Stock returns and term structure," *Journal of Financial Economics*, 18, 2, 1987, 373-399.
- Campbell, J. Y. and L. Hentschel, "No news is good news : An asymmetric model of changing volatility in stock returns," *Journal of Financial Economics*, 31, 3, 1992, 281-318.
- Chiang, T. C. and S. C. Doong, "Empirical Analysis of Stock Returns and Volatility : Evidence from Seven Asian Stock Markets Based on TAR-GARCH Model," *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 17, 3, 2001, 301-318.
- Chou, R. Y., "Volatility Persistence and Stock Valuations : Some Empirical Evidence Using GARCH," *Journal of Applied Econometrics*, 3, 4, 1988, 279-294.
- Christensen, B. J., M. Ø. Nielsen, and J. Zhu, "The impact of financial crises on the risk-return trade-off and the leverage effect," *Economic Modelling*, 49, 2015, 407-418.
- Engle, R. F., D. M. Lilien, and R. P. Robins, "Estimating time varying risk premia in the term structure : the ARCH-M model," *Econometrica*, 55, 2, 1987, 391-407.
- French, K. R., G. W. Schwert, and R. F. Stambaugh, "Expected stock returns and volatility," *Journal of Financial Economics*, 19, 1, 1987, 3-29.
- Ghysels, E., P. Santa-Clara, and R. Valkanov, "There is a risk-return trade-off after all," *Journal of Financial Economics*, 76, 3, 2005, 509-548.
- Glosten, L. R., R. Jagannathan, and D. E. Runkle, "On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks," *Journal of Finance*, 48, 5, 1993, 1779-1801.
- Guo, H., Z. Wang, and J. Yang, "Time-Varying Risk-Return Trade-off in the Stock Market," *Journal of Money, Credit and Banking*, 45, 4, 2013, 623-650.
- Guo, H. and R. F. Whitelaw, "Uncovering the risk-return relation in the stock market," *Journal of Finance*, 61, 3, 2006, 1433-1463.
- Harrison, P. and H. H. Zhang, "An Investigation of the Risk and Return Relation at Long Horizons," *Review of Economics and Statistics*, 81, 3, 1999, 399-408.
- Harvey, C. R., "Time-varying conditional covariances in tests of asset pricing models," *Journal of Financial Economics*, 24, 2, 1989, 289-317.

- Harvey, C. R., "The specification of conditional expectations," *Journal of Empirical Finance*, 8, 5, 2001, 573-637.
- Hansen, L. P. and R. J. Hodrick, "Forward Exchange Rates as Optimal Predictors of Future Spot Rates : An Econometric Analysis," *Journal of Political Economy*, 88, 5, 1980, 829-853.
- Hedegaard, E. and R. Hodrick, "Estimating the risk-return trade-off with overlapping data inference," *Journal of Banking and Finance*, 67, 2016, 135-145.
- Kanas, A., "The risk-return relation and VIX: evidence from the S&P 500," *Empirical Economics*, 44, 3, 2013, 1291-1314.
- Kim, J., J. Landi, and S. S. Yoo, "Inter-temporal examination of the trading activities of foreign investors in the Korean stock market," *Pacific-Basin Finance Journal*, 17, 2, 2009, 243-256.
- Kinnunen, J., "Risk-return trade-off and serial correlation: Do volume and volatility matter?," *Journal of Financial Markets*, 20, 2014, 1-19.
- Lanne, M. and P. Saikkonen, "Why is it so difficult to uncover the risk-return trade-off in stock returns?," *Economic Letters*, 92, 1, 2006, 118-125.
- Lintner, J., "Security Prices, Risk, and Maximal Gains from Diversification," *Journal of Finance*, 20, 4, 1965, 587-615.
- Lo, A. W., "The Adaptive Markets Hypothesis," *Journal of Portfolio Management*, 30, 5, 2004, 15-29.
- Ludvigson, S. C. and S. Ng, "The empirical risk-return relation : a factor analysis approach," *Journal of Financial Economics*, 83, 1, 2007, 171-222.
- Lundblad, C., "The risk return tradeoff in the long run : 1836~2003," *Journal of Financial Economics*, 85, 1, 2007, 123-150.
- Mehra, R. and E. C. Prescott, "The equity premium : A puzzle," *Journal of Monetary Economics*, 15, 2, 1985, 145-161.
- Merton, R. C., "An Intertemporal Capital Asset Pricing Model," *Econometrica*, 41, 5, 1973, 867-887.
- Merton, R. C., "On estimating the expected return on the market," *Journal of Financial Economics*, 8, 4, 1980, 323-361.
- Michelfelder, R. A., "Volatility of Stock Returns: Emerging and Mature Markets," *Managerial Finance*, 31, 2, 2005, 66-86.
- Nam, K., C. S. Pyun, and S. W. Kim, "Is asymmetric mean-reverting pattern in stock returns

- systematic? Evidence from Pacific-basin markets in the short-horizon,” *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 13, 5, 2003, 481-502.
- Nelson, D. B., “Conditional heteroskedasticity in asset returns : a new approach,” *Econometrica*, 59, 2, 1991, 347-370.
- Pastor, L., M. Sinha, and B. Swaminathan, “Estimating the Intertemporal Risk-Return Tradeoff Using the Implied Cost of Capital,” *Journal of Finance*, 63, 6, 2008, 2859-2897.
- Salvador, E., “The Risk-Return Trade-Off in Emerging Markets,” *Emerging Markets Finance and Trade*, 48, 6, 2012, 106-128.
- Scruggs, J. T., “Resolving the Puzzling Intertemporal Relation between the Market Risk Premium and Conditional market Variance : A Two-Factor Approach,” *Journal of Finance*, 53, 2, 1998, 575-603.
- Scruggs, J. T. and P. Glabadanidis, “Risk Premia and the Dynamic Covariance between Stock and Bond Returns,” *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 38, 2, 2003, 295-316.
- Sharpe, W. F., “Capital Asset Prices : A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk,” *Journal of Finance*, 19, 3, 1964, 425-422.
- Shimizu, K., *Bootstrapping Stationary ARMA-GARCH Models*, Vieweg+Teubner Research, 2009.
- Turner, C. M., R. Startz, and C. R. Nelson, “A markov model of heteroskedasticity, risk, and learning in the stock market,” *Journal of Financial Economics*, 25, 1, 1989, 3-22.
- Veronesi, P., “How Does Information Quality Affect Stock Returns?,” *Journal of Finance*, 55, 2, 2000, 807-837.
- Whitelaw, R. F., “Time Variations and Covariations in the Expectation and Volatility of Stock Market Returns,” *Journal of Finance*, 49, 2, 1994, 515-541.
- Whitelaw, R. F., “Stock Market Risk and Return: An Equilibrium Approach,” *Review of Financial Studies*, 13, 3, 2000, 521-547.
- Wu, G., “The Determinants of Asymmetric Volatility,” *Review of Financial Studies*, 14, 3, 2001, 837-859.
- Zhu, P., “Pricing volatility of stock returns with volatile and persistent components,” *Financial Markets and Portfolio Management*, 23, 3, 2009, 243-269.

Korean Journal of Futures and Options

Volume 25 Number 1

February 2017

Estimating the Risk-Return Relation in the Korean Stock Market

Dojoon Park*

Young Ho Eom**

Jaehoon Hahn***

< Abstract >

Finance theory such as Merton's ICAPM suggests that there should be a positive relationship between the expected return and risk. Empirical evidence on this relationship, however, is far from conclusive. Building on the recent econometric research on this topic such as Lundblad (2007) and Hedegaard and Hodrick (2016), we estimate the risk-return relation implied in the ICAPM using a long sample (1962~2016) of daily, weekly, and monthly excess stock returns in Korea. More specifically, we estimate various volatility models including GARCH-M using the overlapping data inference (ODIN) method suggested by Hedegaard and Hodrick (2016), as well as the traditional maximum likelihood estimation methodology. For the full sample period, we fail to find a positive risk-return relationship that is significant and robust. For the subsample period from 1998 to 2016, however, we find a significantly positive risk-return relation for GARCH-M model regardless of return intervals and estimation methods. This result is also robust to using other specifications such as EGARCH-M which includes the leverage effect of the variance process and EGARCH-M-GED whose conditional distribution has fatter tails. Our findings suggest that there is indeed a positive relationship between the expected return and risk in the Korean stock market, at least for the period after 1998.

JEL classification : G12

Keywords : Risk-retrun Tradeoff, ICAPM, GARCH-M, EGARCH-M, ODIN

Received : 06 Dec. 2016; Revised : 17 Feb. 2017; Accepted : 18 Feb. 2017

* Doctoral Student, Yonsei University, **E-mail** : dojoon7@gmail.com

** Professor of Finance, Yonsei University, **E-mail** : yheom@yonsei.ac.kr

*** **Corresponding Author. Address** : Associate Professor of Finance, Yonsei University, Building 212, School of Business Yonsei University, 50 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul, 03722, **E-mail** : hahnj@yonsei.ac.kr, **Tel** : +82-2-2123-5457